



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» \_\_\_\_\_

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» \_\_\_\_\_

## РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

**НА ТЕМУ:**

***Метод поддержки принятия решений в рамках выполнения  
пошаговой инструкции, заданной в графовом формате***

|                  |          |           |                     |
|------------------|----------|-----------|---------------------|
| Студент          | ИУ7-83Б  | _____     | М. П. Спирин        |
|                  | (группа) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель ВКР |          | _____     | Л. Л. Волкова       |
|                  |          | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Нормоконтролер   |          | _____     |                     |
|                  |          | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

2026 год

## РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 98 страниц, 17 рисунков, 16 таблиц, 19 источников, 3 приложения

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ГРАФОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ, ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ, РЕКОМЕНДАЦИИ, АВАРИЙНЫЕ СЦЕНАРИИ, PYTHON

Объектом разработки является программное обеспечение, реализующее метод поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции и метода анализа иерархий с поддержкой аварийных сценариев и режима экспертной отладки.

Целью работы является разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

В аналитическом разделе выполнен анализ предметной области систем поддержки принятия решений, сопровождающих выполнение набора предписаний человеком, проведен сравнительный анализ методов принятия решений, описан существующий графовый формат описания инструкций, на примере выбранного домена формализованы классы возможных состояний, событий и связанных с ними действий, выполнена формализация постановки задачи в виде функциональной модели.

В конструкторском разделе разработан метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате, описаны основные особенности предлагаемого метода, сформулированы ограничения предметной области, изложены ключевые этапы метода в виде функциональной модели и схем алгоритмов, выделены структуры данных, необходимые для реализации метода.

В технологическом разделе обоснован выбор средств программной реализации, разработано программное обеспечение, реализующее представленный метод, выполнено его тестирование, описано взаимодействие пользователя с программным обеспечением.

В исследовательском разделе описана исследовательская процедура, составлен набор сценариев развития событий для каждой решаемой задачи в рамках выбранного домена, включая различные виды нештатного развития ситуации, выполнена параметризация метода согласно описанной

исследовательской процедуре, даны рекомендации о применимости метода.

Результаты проведенного исследования подтверждают начальные предположения о том, что предложенная модификация МАИ с группировкой альтернатив позволяет существенно сократить временные затраты эксперта по сравнению с классическим подходом, а экспертная настройка весов критериев в режиме отладки повышает качество выдаваемых рекомендаций.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>РЕФЕРАТ . . . . .</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>ВВЕДЕНИЕ . . . . .</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>1 Аналитический раздел . . . . .</b>                      | <b>11</b> |
| 1.1 Формализация задачи . . . . .                            | 11        |
| 1.2 Системы поддержки принятия решений . . . . .             | 11        |
| 1.2.1 Основы теории принятия решений . . . . .               | 11        |
| 1.2.2 Структура систем поддержки принятия решений . . .      | 14        |
| 1.2.3 Классификация систем поддержки принятия решений        | 15        |
| 1.2.4 Методы поддержки принятия решений . . . . .            | 17        |
| 1.3 Графовый формат инструкций . . . . .                     | 18        |
| 1.4 Пример экспертного разбора домена инструкций . . . . .   | 19        |
| 1.5 Планирование действий при ветвлении . . . . .            | 21        |
| 1.5.1 Постановка проблемы . . . . .                          | 21        |
| 1.5.2 Метод анализа иерархий . . . . .                       | 22        |
| 1.5.3 Методы семейства ELECTRE . . . . .                     | 27        |
| 1.5.4 TOPSIS . . . . .                                       | 29        |
| 1.6 Сравнение методов принятия решений . . . . .             | 32        |
| <b>2 Конструкторский раздел . . . . .</b>                    | <b>34</b> |
| 2.1 Постановка задачи . . . . .                              | 34        |
| 2.2 Основные особенности предлагаемого метода . . . . .      | 35        |
| 2.3 Ограничения предметной области . . . . .                 | 36        |
| 2.4 Предлагаемый метод . . . . .                             | 37        |
| 2.5 Используемые структуры данных . . . . .                  | 40        |
| 2.6 Разработка алгоритмов . . . . .                          | 44        |
| 2.6.1 Алгоритм выбора уровня экспертизы пользователя .       | 44        |
| 2.6.2 Алгоритм обработки аварийных ситуаций . . . . .        | 44        |
| 2.6.3 Алгоритм пошагового выполнения . . . . .               | 45        |
| 2.7 Модифицированный метод анализа иерархий . . . . .        | 49        |
| 2.8 Описание разрабатываемого программного обеспечения . . . | 54        |
| 2.8.1 Функциональные требования . . . . .                    | 54        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8.2    | Тестирование реализации метода . . . . .                        | 55        |
| 2.8.3    | Проектирование ПО . . . . .                                     | 60        |
| 2.9      | Оценка вычислительной сложности и потребляемой памяти . . . . . | 60        |
|          | Выводы . . . . .                                                | 63        |
| <b>3</b> | <b>Технологический раздел . . . . .</b>                         | <b>64</b> |
| 3.1      | Выбор средств разработки . . . . .                              | 64        |
| 3.2      | Реализация программного обеспечения . . . . .                   | 65        |
| 3.2.1    | Разбиение на модули . . . . .                                   | 65        |
| 3.2.2    | Реализация ключевых алгоритмов . . . . .                        | 66        |
| 3.2.3    | Формат используемых файлов . . . . .                            | 68        |
| 3.3      | Описание взаимодействия пользователя с программой . . . . .     | 71        |
| 3.4      | Тестирование программного обеспечения . . . . .                 | 76        |
|          | Выводы . . . . .                                                | 76        |
| <b>4</b> | <b>Исследовательский раздел . . . . .</b>                       | <b>77</b> |
| 4.1      | Сравнение классического и модифицированного МАИ . . . . .       | 77        |
| 4.1.1    | Описание исследовательской процедуры . . . . .                  | 77        |
| 4.1.2    | Сравнение временных затрат . . . . .                            | 80        |
| 4.1.3    | Анализ результатов . . . . .                                    | 84        |
| 4.2      | Параметризация разработанного метода . . . . .                  | 85        |
| 4.2.1    | Исследовательская процедура . . . . .                           | 86        |
| 4.2.2    | Набор сценариев развития событий . . . . .                      | 86        |
| 4.2.3    | Экспертная оценка результатов . . . . .                         | 88        |
| 4.2.4    | Сравнение результатов . . . . .                                 | 90        |
|          | <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .</b>                                     | <b>91</b> |
|          | <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . .</b>               | <b>92</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А . . . . .</b>                                   | <b>94</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б . . . . .</b>                                   | <b>97</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В . . . . .</b>                                   | <b>98</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Современный ритм жизни и повсеместное распространение цифровых технологий привели к необходимости создания интеллектуальных помощников, способных сопровождать пользователя при выполнении различных бытовых и профессиональных задач. Особую популярность в последние годы приобрели системы, предоставляющие пошаговые инструкции для проведения ремонтных работ, сборки мебели, приготовления пищи и т. д. В 2024 было экспериментально доказано, что пользователи проявляют значительно более высокую вовлеченность при взаимодействии с активными, контекстно-зависимыми ассистентами по сравнению с пассивными системами [1]. Это говорит о важности развития различных решений, направленных на активное взаимодействие с пользователем в процессе поддержки решения задачи.

Говоря о проблеме поддержки пользователя, следует отметить рост популярности больших языковых моделей (LLM, англ. “Large Language Models”) [2]. Однако их применение для решения подобных задач обладает рядом недостатков. Во-первых, есть необходимость в детерминированных алгоритмах в задачах, где важна прозрачность и предсказуемость принимаемых решений [3]. Кроме того, методы, использующие нейросетевые модели, требуют значительных вычислительных ресурсов и больших размеченных наборов данных, что затрудняет их применение.

В качестве приемлемого решения предлагается детерминированный подход, позволяющий экспертам проводить точную настройку метода и требующий меньшего количества вычислительных ресурсов в общем случае.

Для приведения множества различных пошаговых инструкций, описывающих различные алгоритмы, возможно даже в разных доменах, к единому формату, предлагается использовать особый графовый формат.

Таким образом, актуальной задачей является разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, который сочетал бы в себе гибкость графового представления инструкций и детерминированность метода сопровождения пользователя. Такой метод позволит предоставлять контекстно-зависимые рекомендации, обрабатывать аварийные ситуации без потери логики выполнения и при этом не требовать дорогостоящих вычислительных ресурсов. На решение данной проблемы

направлена настоящая дипломная работа.

Целью данной работы является разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) рассмотреть и сравнить известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- 2) разработать метод поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- 3) разработать программное обеспечение, реализующее данный метод;
- 4) провести исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение его модификаций, основанных на классическом и модифицированном методе анализа иерархий, по временным затратам эксперта, а также оценку качества выдаваемых рекомендаций.

# 1 Аналитический раздел

## 1.1 Формализация задачи

Задача сопровождения оператора при выполнении инструкции состоит в поддержке и руководстве действиями пользователя для достижения нужного результата, обеспечения выполнения задач [4]. Она включает пошаговые подсказки, отслеживание прогресса, помощь в случае ошибок и адаптацию действий под новые требования, обусловленные развитием событий по ходу решения оператором задачи.

На рисунке 1.1 представлена формализация задачи поддержки пользователя при выполнении инструкции в виде IDEF0 диаграммы.

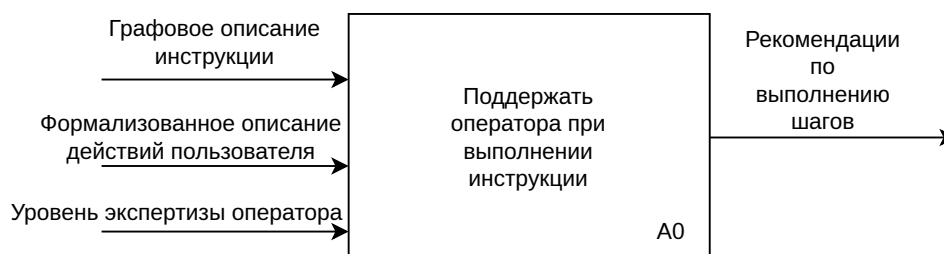


Рисунок 1.1 – Формализация задачи поддержки пользователя при выполнении инструкции

## 1.2 Системы поддержки принятия решений

### 1.2.1 Основы теории принятия решений

Системы поддержки принятия решений являются результатом развития теории принятия решений и последующим повышением сложности используемых методов. Следовательно, для полноценного анализа предметной области необходимо рассмотреть основные понятия предметной области теории принятия решений.

**Теория принятия решений** — это совокупность методов и моделей, предназначенных для обоснования решений, принимаемых на этапах анализа, разработки и эксплуатации сложных систем различной природы: информационных, технических, производственных, организационных и экономических [5]. **Принятием решения** называется выбор одной из нескольких альтернатив. В качестве отличительной особенности методов



принятия решений можно выделить их ориентированность на решение задач, встречаемых в человеческой деятельности. Применимость методов принятия решений зависит от рассматриваемой проблемы. С точки зрения методов принятия решений все проблемы делятся на три класса [6]:

- **хорошо структурированные**, или количественно сформулированные — проблемы, в которых зависимости полностью сформулированы;
- **неструктурированные**, или качественно выраженные — проблемы, содержащие описание лишь части ресурсов, признаков и характеристик, отсутствует информация об их количественных зависимостях;
- **слабо структурированные**, или смешанные — содержат как качественные элементы, так и неизвестные.

Методы теории принятия решений в основном ориентированы на решение структурированных задач, где возможно найти количественные зависимости между параметрами исследуемой системы и критериями эффективности [7]. В процессе принятия решений можно выделить несколько ролей. **Субъект принятия решения**, то есть лицо, фактически осуществляющее выбор наилучшего варианта действий, называют лицом, принимающим решение (ЛПР). Лицо, ответственное за принятие решения, называют **владельцем проблемы**. ЛПР и владелец проблемы не обязаны совпадать. Также выделяют роли **руководителя** или **участника активной группы** — группы лиц, оказывающих влияние на процесс принятия решений. Человек также может выступать в роли **эксперта**, то есть профессионала в некоторой области, и способен давать оценки и рекомендации. Последней ролью является **консультант** по принятию решений. Его роль состоит в организации процесса организации решений.

Для сравнения нескольких вариантов при принятии решения каждое из них характеризуют различными показателями, которые указывают на предпочтительность варианта для ЛПР. Такие параметры называют **критериями оценки**.

Задача принятия решений заключается в структурированном выборе наилучшей альтернативы для достижения одной или нескольких целей в условиях неопределенности и при наличии ограниченных ресурсов [7].

**Альтернативой** называется вариант действий. Наилучшая альтернатива определяется в результате сравнения по критериям оценки. Для постановки задачи принятия решений необходимо хотя бы две альтернативы.

В задаче принятия решений выделяют несколько этапов.

- 1) Сбор всех доступных данных на момент принятия решения.
- 2) Определение возможных альтернатив.
- 3) Сравнение альтернатив и выбор наилучшего варианта решения.

Если при сравнении двух альтернатив одна из них превосходит другую по всем критериям оценки, то эта альтернатива называется **доминирующей** по отношению к другой. Так как критерии оценки характеризуют предпочтительность варианта для ЛПР, доминирующие альтернативы считаются более оптимальными по сравнению с теми, по отношению к которым они доминируют. Таким образом, если в результате сравнения окажется, что одна из альтернатив является доминирующей по отношению ко всем остальными, она будет считаться оптимальной и задача будет решена.

Если в результате попарных сравнений всех решений остаются несколько альтернатив, доминирующих над всеми остальными, помимо друг друга, выбор оптимального решения становится неочевидным [5]. В этой ситуации говорится, что оставшиеся альтернативы принадлежат **множеству Эджворта–Парето**. Выбор оптимального решения из множества Эджворта–Парето является одной из основных задач принятия решений.

Выбор оптимальной альтернативы из множества на практике часто оказывается трудоемкой операцией. Для упрощения поиска создаются **системы поддержки принятия решений (СППР)** — компьютерные автоматизированные системы, целью которых является частичная автоматизация выбора наилучшего решения в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности [8]. Таким образом, СППР предназначена для решения 2 основных задач [7]:

- **оптимизация** — выбор оптимального решения из множества возможных;
- **ранжирование** — упорядочивание возможных решений по предпочтительности.

СППР, использующие методы искусственного интеллекта, называются интеллектуальными.

### **1.2.2 Структура систем поддержки принятия решений**

В СППР выделяют следующие основные компоненты [9]:

- компонент механизм логического вывода — отвечает за хранение и извлечения данных;
- компонент работы с моделями — отвечает за работу с аналитическими моделями;
- компонент пользовательского интерфейса — позволяет пользователям взаимодействовать с системой;
- компонент базы знаний — хранит правила и экспертные заключения, необходимые для предоставления рекомендаций.

На рисунке 1.2 изображена концептуальная схема СППР.

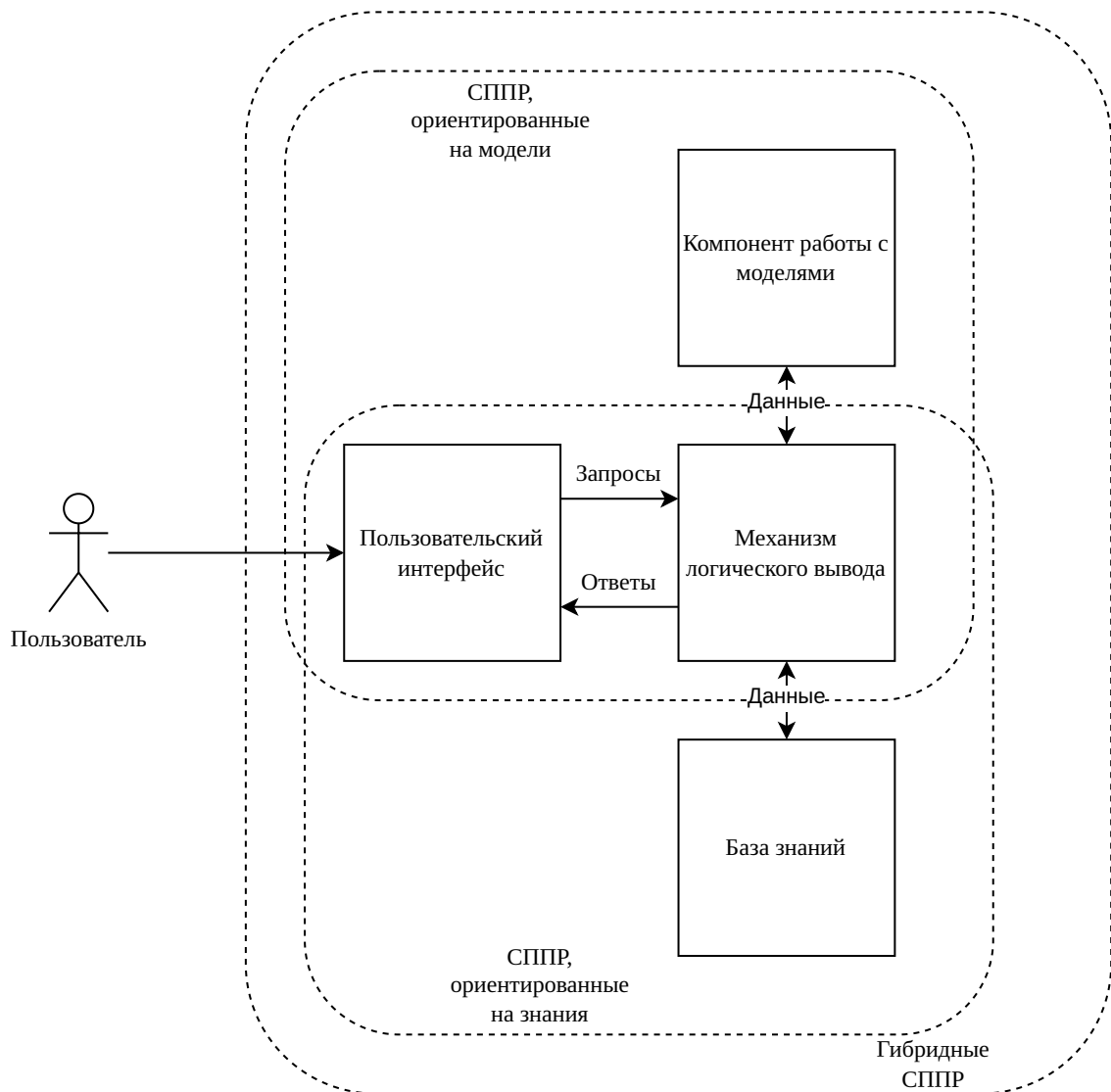


Рисунок 1.2 – Концептуальная схема СППР

### 1.2.3 Классификация систем поддержки принятия решений

Существует множество способов классифицировать СППР, среди них выделяются следующие основные критерии, по которым выполняется классификация [8]:

- по взаимодействию с пользователем;
- по способу поддержки.

По критерию взаимодействия с пользователем выделяют следующие типы СППР:

- **пассивные** — не выдвигают решения, поддерживают ЛПР в процессе принятия решения;
- **активные** — способны выдвигать собственные решения поставленной задачи;
- **кооперативные** — разрабатывают собственные решения, корректируемые пользователем, итеративно достигая правильного решения.

По способу поддержки выделяют следующие типы:

- ориентированные на данные — работают с большим объемом хорошо структурированных данных, предоставляя пользователю структурированные наборы фактов, полученные в результате анализа;
- ориентированные на документы — используют в работе неструктурированные данные в различных электронных форматах, поддерживают пользователя, облегчая работу с большим объемом документов;
- ориентированные на модели — в своей работе используют финансовые, статистические и математические модели, позволяют менять входные параметры для тестирования и оптимизации результатов;
- ориентированные на знания — используют в работе факты и правила для решения специализированных проблем, в основе лежит база знаний и набор правил, описанные экспертами;
- коммуникационные — поддерживают совместную работу нескольких пользователей над общей задачей.

В данной работе выделяется особое внимание системам поддержки принятия решений, сопровождающих выполнение предписаний человеком. СППР, ориентированные на данную задачу, относятся к ориентированным на знания, так как для каждого домена инструкций требуются индивидуальные размеченные экспертами рекомендации.

### 1.2.4 Методы поддержки принятия решений

Существует множество методов поддержки принятия решений [10]:

- 1) информационный поиск;
- 2) интеллектуальный анализ данных;
- 3) поиск знаний в базах данных;
- 4) рассуждение на основе прецедентов;
- 5) имитационное моделирование;
- 6) эволюционные вычисления и генетические алгоритмы;
- 7) нейронные сети.

**Информационный поиск** — процесс поиска неструктурированной документальной информации и наука об этом поиске.

Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором множестве тех из них, которые удовлетворяют заранее определенному условию поиска или содержат соответствующие запросу данные.

**Интеллектуальный анализ данных** — процесс поиска закономерностей и взаимосвязей в больших массивах необработанных данных. Занимается задачами классификации, моделирования и прогнозирования.

**Поиск знаний в базах данных** — процесс поиска полезной информации в базах данных. Эта информация может представлять из себя закономерности, правила, прогнозы.

**Рассуждение на основе прецедентов** — подход поддержки принятия решений, основанный на использовании решений уже известных задач для новых задач.

Основной целью рассуждения на основе прецедентов является поиск похожих случаев в базе данных, адаптация их решений к текущим условиям и сохранении нового опыта.

**Имитационное моделирование** — метод, основанный на создании модели реальной системы и проведения экспериментов над ней с целью

получения информации об этой системе. Является частным случаем математического моделирования, используется при невозможности создания аналитической модели.

**Метод на основе генетического алгоритма** основан на эвристическом алгоритме поиска, используется для решения задач оптимизации путем последовательного подбора и комбинации искомых параметров с помощью действий, схожих с методами эволюции.

В основе генетических алгоритмов лежит оператор скрещивания, выполняющий создание новых решений путем комбинации оптимальных решений предыдущей итерации алгоритма.

**Нейронные сети** — метод, в основе которого лежит построение математических моделей, схожих по организации и функционированию биологическим нейронным сетям.

### 1.3 Графовый формат инструкций

Для организации сопровождения пользователя при выполнении инструкций необходимо преобразовать слабоструктурированный текст инструкции в подходящий единый формат, пригодный для обработки с помощью СППР. Для достижения этой цели в данной работе будет рассматриваться специальный графовый формат.

Необходимость специального графового формата обусловлена недостаточностью широко используемых графовых форматов.

Любую инструкцию можно описать с помощью сущностей, действий, проводимыми над сущностями, и состояниями, между которыми сущности переходят в процессе выполнения. Так как сразу несколько сущностей могут проходить через одни и те же состояния, они выделяются в отдельные объекты на графе — состояния контекста. Для представления всех трех объектов на одном графе предлагается графовый формат, сочетающий идеи **сетей Петри**, позволяя представлять состояния и переходы между ними, и **семантической сети**, позволяя представлять сущности и их отношения к состояниям.

Таким образом, в узлах размещается состояние контекста и действия, приводящие к изменению состояний. Состояния контекста ссылаются на сущности, между которым установлены семантические связи, такие ссылки

могут быть множественными и бывают двух видов: текущие объекты и текущие субъекты.

На рисунке 1.3 приведен пример графа в описанном формате.

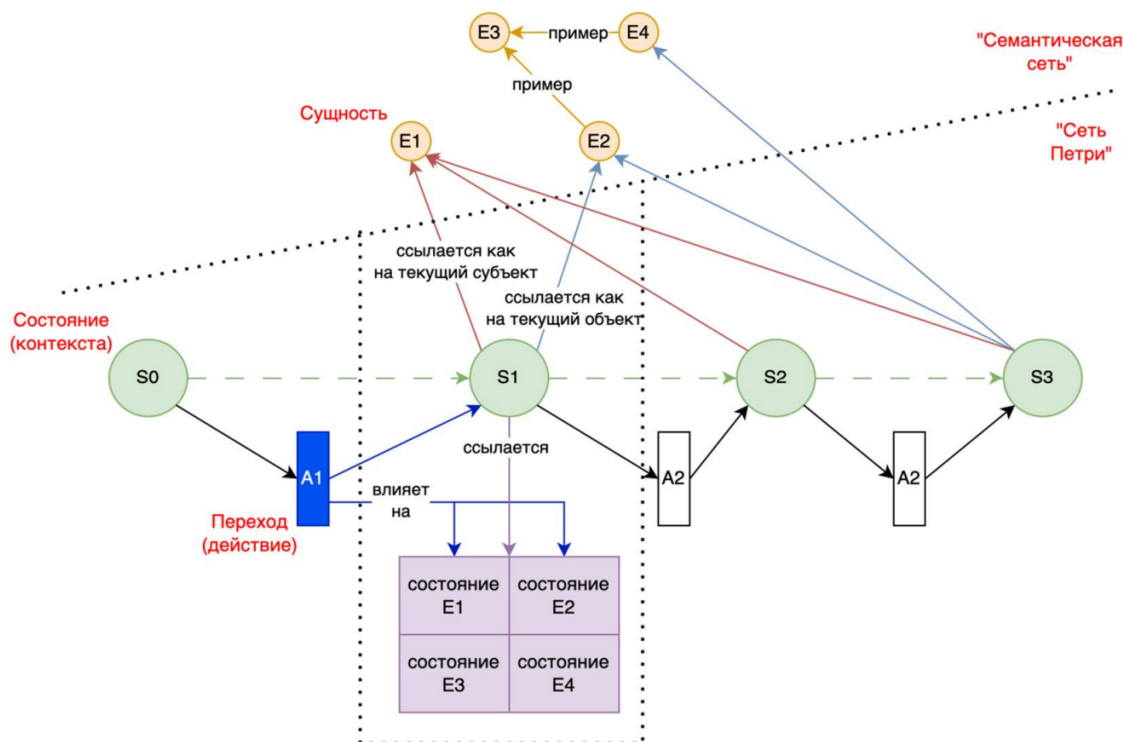


Рисунок 1.3 – Граф, описывающий инструкцию [11]

## 1.4 Пример экспертного разбора домена инструкций

В качестве домена будет рассматриваться домен кухонных рецептов, так как они имеют четкую структуру и легко доступны.

При выполнении инструкции система будет хранить текущий прогресс выполнения рецепта, определять следующий шаг выполнения и соответствующие рекомендации. Для определения необходимых рекомендаций предлагается ввести систему меток для возможных действий в данном домене. Таким образом, задача системы сводится к отслеживанию прогресса, определению следующих действий, обработке хранимых меток, связанных с предложенным действием, и выдаче соответствующих меткам рекомендаций.

Для персонализации процесса поддержки пользователя для каждой подсказки СППР предлагается создать систему, позволяющую оператору



выбрать свой уровень подготовки в кулинарии, позволяя давать различные рекомендации в зависимости от выбранного уровня. Таким образом, если оператор новичок, он будет получать рекомендации отличные от тех, которые бы давались более опытным пользователям. Система может, например, отдавать более высокий приоритет рекомендациям, связанным с безопасностью выполняемого действия.

Для повышения безопасности процесса также можно ввести метки, связанные с предупреждениями о необходимости повышенного внимания пользователя. К таким действиям можно отнести, например, использование ножей и работу с кипятком.

Во многих рецептах есть необходимость выполнять действие в течение определенного времени. Для отслеживания прогресса можно для таких действий ввести временную метку, при обработке которой СППР запустит таймер, напоминающий пользователю о завершении действия.

На практике во многих рецептах есть возможность заменить ингредиенты на некоторую альтернативу. Для таких рецептов можно ввести метку замены, предлагающую пользователю при необходимости заменить ингредиенты в рецепте. Поскольку такие замены индивидуальны для каждого блюда, такие разметки будет необходимо описывать для каждого рецепта отдельно, вместо их введения в качестве общей рекомендации.

Таким образом, полученные в результате разбора предметной области метки и соответствующие им рекомендации сохраняются в базе знаний СППР. Поскольку существует возможность, что одновременно одно действие вызовет необходимость дать более одной рекомендации, для более качественной работы системы предлагается ввести алгоритм выбора порядка необходимых рекомендаций. Простейшая реализация такого алгоритма заключается в присваивании каждому классу меток числового уровня приоритета и предоставлении рекомендаций согласно их важности.

Таким образом, каждое действие или состояние в домене будет представлено в базе знаний и будет иметь набор меток, описывающих необходимые рекомендации и их приоритетность.

Пример базы знаний СППР для рецептов представлен в таблице 1.1, соотношения меток и необходимых рекомендаций представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.1 – База знаний СППР для рецептов

| Класс     | Текст                    | Метки                   |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Действие  | Нарезать                 | Нож                     |
| Состояние | Кипяченое                | Кипяток                 |
| Действие  | Варить в течение 5 минут | Кипяток, таймер 5 минут |

Таблица 1.2 – Пример соотношений меток и рекомендаций

| Приоритет | Метка          | Рекомендация                               |
|-----------|----------------|--------------------------------------------|
| 1         | Нож            | При нарезке защищайте пальцы               |
| 2         | Кипяток        | При работе с кипятком используйте перчатки |
| 3         | Таймер 5 минут | Напоминание: прошло 5 минут                |

## 1.5 Планирование действий при ветвлении

### 1.5.1 Постановка проблемы

Главной целью инструкции является достижение некоторой цели путем выполнения структурированной последовательности действий пользователем. На практике в инструкциях часто вводят дополнительные шаги, которые направлены на решение ситуаций, возникающих в результате отклонения от оптимального пути достижения цели. Например, если в результате готовки полученное блюдо получилось подгоревшим, возможна рекомендация пользователю убрать сгоревшие части, тем самым улучшая результат.

Таким образом, СППР, поддерживающая пользователя при выполнении инструкций и использующая граф в своей основе, должна обладать следующей функциональностью:

- 1) находить оптимальный путь движения по графу для достижения цели инструкции, заданной помеченной вершиной;

- 2) уметь корректно обрабатывать ветвления по ходу движения, предлагая пользователю корректные рекомендации при необходимости.

Так как граф основан на инструкции, путь до конечного состояния инструкции из начального всегда будет существовать. В случае отсутствия ветвления в инструкции, линейность инструкции означает возможность достижения конечной вершины графа путем движения по единственному возможному пути.

В случае возникновения ветвления, перед СППР возникнет необходимость выбрать один из нескольких вариантов пути. Так как за исключением разметки экспертов у СППР нет иных данных для принятия решения, она будет использована в качестве основного источника информации о вариантах ветвления.

Следующие точки пути можно рассматривать как альтернативы, а метки экспертов как критерии оценки. Для выбора из нескольких альтернатив подходят методы теории принятия решений. Исследуем наиболее часто используемые методы, применяемые для сравнения альтернатив со слабоструктурированными критериями [12].

### 1.5.2 Метод анализа иерархий

**Метод анализа иерархий** (МАИ) — метод, представляющий проблему в виде иерархии целей, критериев и альтернатив [13]. Метод был разработан Томасом Саати, после чего использовался по всему миру для решения проблем всех типов, начиная от управления государствами до решения частных проблем в бизнесе [14]. В его основе лежат попарные сравнения и субъективные оценки предпочтений.

Метод анализа иерархий состоит из следующих шагов:

- построение качественной модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки качества альтернатив;
- определение приоритетов всех элементов иерархии;
- синтез глобальных приоритетов альтернатив;
- принятие решения на основе полученных результатов.

## Моделирование проблемы в виде иерархии

На первом этапе строится иерархическая структура, объединяющая цель выбора, критерии, альтернативы и другие факторы, влияющие на выбор решения. Данный этап необходим для полноценного анализа проблемы.

**Иерархическая структура** является способом представления зависимости цели от выбранных критериев. Иерархическая структура имеет не менее трех уровней. На верхнем уровне располагается цель, на нижнем находятся альтернативы, направленные на достижение цели, между ними — критерии, их связывающие. На рисунке 1.4 приведен пример иерархической структуры МАИ.

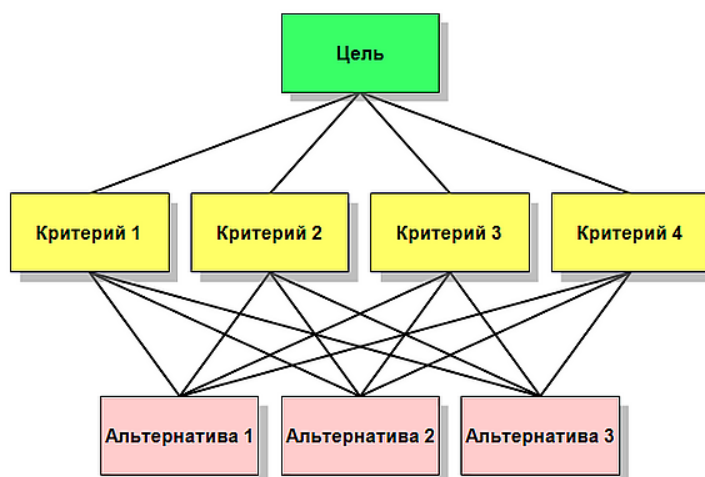


Рисунок 1.4 – Иерархическая структура данных МАИ [14]

Отдельный элемент на каждом уровне называется **узлом**. Элементы более высокого уровня, связанные с узлом, являются для него **родительскими**. Для родительских элементов узел является **дочерним**. Группы элементов с общим родительским элементом называются **группами сравнения**. Родительские элементы альтернатив, как правило, исходящие из различных групп сравнения, называются покрывающими критериями.

Преимуществом такого представления является его гибкость — иерархия будет меняться в зависимости от ЛПР. В процессе выполнения МАИ иерархия также может меняться — можно вносить критерии и альтернативы, если в процессе выполнения шагов МАИ они окажутся важными для ЛПР.

## Расстановка приоритетов

На следующем этапе ЛПР расставляет приоритеты для всех узлов структуры.

**Приоритет** — это число, представляющее собой относительный вес элемента в каждой группе. Они могут принимать значения от нуля до единицы. Большее значение означает большую значимость элемента с точки зрения ЛПР. Сумма приоритетов элементов, подчиненных одному элементу выше лежащего уровня иерархии, равна единице. Приоритет цели равен единице.

Приоритеты альтернатив относительно критериев называются **локальными**. Приоритет критерия также может называться **весом**. Для сравнения альтернатив, локальные приоритеты умножаются на приоритеты критериев и суммируются, полученное число является **глобальным** приоритетом альтернативы или **итоговым весом** альтернативы.

На рисунке 1.5 приведен пример иерархической структуры МАИ.

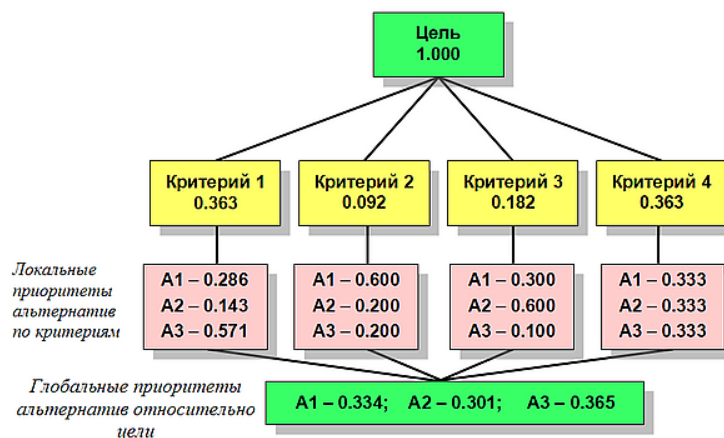


Рисунок 1.5 – Иерархическая структура МАИ с приоритетами [14]

В результате выбирается альтернатива с наибольшим значением глобального приоритета.

## Нахождение локальных приоритетов

В основе метода анализа иерархий лежит процедура попарных сравнений элементов каждой группы сравнения.

Для количественной оценки предпочтений используется основная шкала Саати, приведенная в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Шкала относительной важности Саати

| Интенсивность важности | Определение                 |
|------------------------|-----------------------------|
| 1                      | Одинаковая важность         |
| 2                      | Слабое превосходство        |
| 3                      | Умеренное превосходство     |
| 4                      | Существенное превосходство  |
| 5                      | Значительное превосходство  |
| 6                      | Очень сильное превосходство |
| 7                      | Сильнейшее превосходство    |
| 8                      | Подавляющее превосходство   |
| 9                      | Абсолютное превосходство    |

Для каждой группы сравнения (критериев, подкритериев или альтернатив по отношению к родительскому элементу) заполняется матрица попарных сравнений  $A = (a_{ij})$ , где  $a_{ij}$  показывает превосходство элемента  $i$  над элементом  $j$ . Матрица является обратно-симметричной, то есть  $a_{ij} = 1/a_{ji}$ . Диагональные элементы равны 1.

Пример заполненной матрицы попарных сравнений для альтернатив  $A, B, C$  по критерию  $K1$  представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Пример заполненной матрицы попарных сравнений

| Критерий K1 | A   | B   | C |
|-------------|-----|-----|---|
| A           | 1   | 4   | 6 |
| B           | 1/4 | 1   | 2 |
| C           | 1/6 | 1/2 | 1 |

## Вычисление вектора приоритетов

Для извлечения вектора приоритетов  $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$  из матрицы  $A$  применяется метод геометрического среднего (аппроксимация собствен-

ного вектора). Локальные приоритеты вычисляются по формуле:

$$w_i = \frac{\left( \prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{1/n}}{\sum_{k=1}^n \left( \prod_{j=1}^n a_{kj} \right)^{1/n}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.1)$$

Полученные веса нормированы:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1. \quad (1.2)$$

## Проверка согласованности

Для оценки качества экспертных суждений рассчитывается главное собственное значение  $\lambda_{\max}$  матрицы  $A$ :

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A_w)_i}{w_i}, \quad (1.3)$$

где  $(A_w)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j$  — компонента произведения матрицы на вектор приоритетов.

Далее вычисляется индекс согласованности (ИС):

$$\text{ИС} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}. \quad (1.4)$$

Отношение согласованности (ОС) определяется как

$$\text{ОС} = \frac{\text{ИС}}{\text{СИ}}, \quad (1.5)$$

где СИ — случайный индекс, соответствующий среднему значению ИС для случайных матриц того же порядка  $n$ .

Значения СИ для  $n$  от 1 до 10 приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Случайные индексы (СИ)

| $n$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| СИ  | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.49 |

Матрица считается согласованной, если  $ОС < 0.10$  (в отдельных задачах допускается  $ОС < 0.20$ ). При невыполнении этого условия эксперту рекомендуется пересмотреть значения в матрице попарных сравнений.

Данный подход позволяет перейти от попарных сравнений, соответствующих более интуитивно понятным языковым определениям, к числовым приоритетам и оценить надежность полученных результатов.

## Преимущества и недостатки

К **преимуществам** метода можно отнести возможность явного учета экспертных оценок и возможность учета иерархической структуры.

К **недостаткам** можно отнести сложность масштабирования метода при росте количества критериев и альтернатив.

### 1.5.3 Методы семейства ELECTRE

**ELECTRE** — это семейство методов, относящихся к многокритериальным методам принятия решений [15]. Впервые метод был предложен Бернандом Руа в 1968 году. С тех пор было разработано множество его версий: ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, ELECTRE IS и ELECTRE TRI.

Отличительной особенностью методов этого семейства является поиск наилучшей альтернативы путем построения бинарных отношений между ними вместо использования весов.

Метод ELECTRE I состоит из следующих шагов:

- создание индексов;
- анализ большого количества альтернатив.



## Шаг создания индексов

К каждому критерию из общего множества критериев  $N$  мощностью  $n$  назначается в соответствие целое число  $w$  — вес критерия. Вес критерия задается экспертами.

Далее выдвигается гипотеза о преимуществе альтернативы  $A_i$  над  $A_j$ . Для проверки гипотезы множество критериев  $N$  разбивается на следующие подмножества:

- $N^+$  — подмножество критериев, по которым  $A_i$  приоритетнее  $A_j$ ;
- $N^=$  — подмножество критериев, по которым  $A_i$  равноважна  $A_j$ ;
- $N^-$  — подмножество критериев, по которым  $A_j$  приоритетнее  $A_i$ .

На основе этих множеств рассчитывается индекс согласия  $C_{A_i A_j}$ :

$$C_{A_i A_j} = \frac{\sum_{j=1}^{n_{pe}} w_j}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad (1.6)$$

где

- $w_i$  — заявленная экспертами важность (вес)  $i$ -го критерия;
- $A_i, A_j$  — индексы, описывающие заявленную гипотезу о превосходстве  $i$ -й альтернативы над  $j$ -й;
- $n$  — количество критериев;
- $n_{pe}$  — количество критериев, принадлежащих к множествам  $N^=$  или  $N^+$ .

Формула для расчета индекса несогласия  $d$  имеет вид:

$$d_{A_i A_j} = \max_{n \in N} \frac{l_{A_j}^n - l_{A_i}^n}{L_n}, \quad (1.7)$$

где

- $l_{A_j}^n, l_{A_i}^n$  — оценки альтернатив по  $n$ -му критерию;

- $A_i, A_j$  — индексы, описывающие заявленную гипотезу о превосходстве  $i$ -й альтернативы над  $j$ -й;
- $L_n$  — длина шкалы оценки  $n$ -го критерия;
- $n$  — количество критериев.

Далее эксперты задают критические значения индекса согласия и несогласия. Если индекс согласия выше соответствующего уровня или индекс несогласия ниже, то гипотеза считается верной и альтернатива считается превосходящей. В ином случае, гипотеза считается неверной и альтернативы признаются несравнимыми.

## Шаг изучения альтернатив

Все альтернативы, не превосходящие остальные, исключаются из множества потенциальных наилучших альтернатив. Оставшиеся альтернативы образуют множество, в котором все альтернативы либо несравнимы, либо равноважны.

Для уменьшения количества оставшихся альтернатив, эксперты уменьшают пороги уровней согласия и повышают пороги уровней несогласия. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в группе не останутся только наилучшие альтернативы. Наилучшую альтернативу среди оставшихся можно выбрать с помощью некоторой целевой функции, подобранной специально под конкретную решаемую задачу.

## Преимущества и недостатки

К **преимуществам** метода можно отнести эффективность при слабой формализуемости, возможность использования конфликтных и неполных данных и отсутствие необходимости нормализации весов.

К **недостаткам** можно отнести необходимость настройки порогов и неоднозначность в результате ранжирования.

### 1.5.4 TOPSIS

**TOPSIS** (англ. “Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution” — техника ранжирования по близости к идеальному решению)

— один из наиболее широко используемых методов многокритериального принятия решений [16]. Метод был разработан Хваном и Юном в 1981 году.

В основе метода лежит геометрическая интерпретация, лучшая альтернатива определяется как самая близкая к идеальному решению и самая дальняя от худшего решения.

Метод TOPSIS состоит из следующих шагов:

- построение матрицы решений;
- нормализация матрицы;
- построение взвешенной нормализованной матрицы;
- определение позитивного и негативного идеалов;
- нахождение расстояний до идеалов;
- нахождение относительной близости к идеалу.

## **Построение матрицы решений**

Создается матрица  $X = (x_{ij})$ , где  $(x_{ij})$  — оценка  $i$ -ой альтернативы по  $j$ -му критерию.

## **Нормализация матрицы**

Матрица нормализуется по следующей формуле:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}. \quad (1.8)$$

## **Построение взвешенной нормализованной матрицы**

Каждому критерию экспертным путем назначается вес  $w_j$ , при этом  $\sum w_j = 1$ . Взвешенная нормализованная матрица  $V = (v_{ij})$  рассчитывается путем умножения нормализованных оценок на веса:

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}. \quad (1.9)$$

## Определение позитивного и негативного идеалов

Находим лучшие  $v_j^+ = \max_i v_{ij}$  и худшие  $v_j^- = \min_i v_{ij}$  значения по всем критериям.

**Позитивный идеал**  $A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\}$  — это гипотетическая альтернатива, которая имеет наилучшее значение по всем критериям, а **негативный идеал**  $A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\}$  — наихудшие.

## Нахождение расстояний до идеалов

Для каждой альтернативы вычисляется евклидово расстояние до обоих идеальных точек.

Расстояние до позитивного идеала  $S_i^+$  рассчитывается по формуле:

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}. \quad (1.10)$$

Расстояние до негативного идеала  $S_i^-$  рассчитывается по формуле:

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}. \quad (1.11)$$

## Нахождение относительной близости к идеалу

Итоговый коэффициент для каждой альтернативы вычисляется по формуле:

$$C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}. \quad (1.12)$$

Коэффициент  $C_i^*$  может принимать значения от 0 до 1. Чем ближе он к единице, тем ближе альтернатива к позитивному идеалу и тем дальше от негативного идеала.

Таким образом, полученные коэффициенты ранжируются по убыванию и альтернатива с наибольшим значением считается наилучшей.

## Преимущества и недостатки

К **преимуществам** метода можно отнести хорошую масштабируемость и высокую точность результата.

К **недостаткам** можно отнести зависимость от нормализации данных и отсутствие возможности работать с нечисловыми критериями.

### 1.6 Сравнение методов принятия решений

В качестве критериев для сравнения методов принятия решений были взяты следующие:

- **K1** — требование к числовым или категориальным данным;
- **K2** — учет субъективных факторов;
- **K3** — поддержка неполных данных;
- **K4** — устойчивость к изменениям критериев и входных данных;
- **K5** — наличие ранжирования.

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Сравнение подходов к планированию действий

| Метод   | K1             | K2  | K3       | K4      | K5       |
|---------|----------------|-----|----------|---------|----------|
| МАИ     | Категориальные | Да  | Частично | Средняя | Да       |
| ELECTRE | Смешанные      | Да  | Да       | Высокая | Частично |
| TOPSIS  | Числовые       | Нет | Нет      | Средняя | Да       |

В результате сравнения можно сделать вывод, что МАИ подходит в случае, если важны экспертные оценки и существует возможность создать иерархическую структуру.

Метод ELECTRE эффективен в конфликтных и слабо формализованных задачах, в том числе при отсутствии возможности использовать точные числовые оценки.

Метод TOPSIS подходит для задач с точными числовыми оценками, где необходима высокая точность результата.

Таким образом, для решения поставленной задачи лучшим методом является МАИ, так как TOPSIS требует слишком высокого качества числовых данных, а ELECTRE требует дополнительного ранжирования после выполнения.

## 2 Конструкторский раздел

### 2.1 Постановка задачи

Целью разработки является создание метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, представленной в графовом формате. Инструкция описывает последовательность действий, которые переводят систему из начального состояния в конечное. Для повышения качества выполнения инструкции необходимо формировать рекомендации, учитывающие контекст и обусловленные прагматикой задачи в заданном домене критерии, например, безопасность, полезность. Метод должен обеспечивать следующее:

- использование формального описания инструкции в описанном графовом формате;
- автоматическое извлечение контекстных меток для каждого действия на основе названия и описания;
- возможность использования экспертных описаний внештатных ситуаций в некотором контексте и графов их инструкций, описывающих порядок действий при возникновении таких ситуаций;
- возможность использования заранее заготовленных экспертом рекомендаций, их соотнесения с контекстными метками и их оценивания как альтернатив;
- сопровождение пользователя в процессе пошагового прохождения инструкции — формирование и отображение рекомендаций (поддержка принятия решений оператором);
- выдача лучших рекомендаций согласно ранжированию с использованием базового или модифицированного метода анализа иерархий (МАИ) с возможностью настройки весов критериев;
- возможность учитывать уровень или частные дескрипторы экспертизы оператора при оценке рекомендаций экспертом для адаптации ранжирования рекомендаций к уровням экспертизы конкретных операторов;

- динамическое добавление в граф инструкции описанных экспертами контекстно-актуальных инструкций при возникновении внештатных ситуаций по ходу пошагового выполнения инструкции оператором;
- возможность внесения экспертом корректировок приоритетов на материале выполнения инструкций в режиме отладки.

## 2.2 Основные особенности предлагаемого метода

Предложенный метод основывается на следующем.

- 1) **Графовое представление инструкции.** Инструкция описывается ориентированным графом без циклов, вершины которого соответствуют состояниям, объектам и действиям, а дуги — связям между ними. Состояния содержат описание свойств объектов (атрибутов) в данный момент. Это позволяет отслеживать динамику изменения свойств объектов.
- 2) **Интерактивный пошаговый режим.** Оператор последовательно выбирает доступные действия, определенные в выбранном графе пошаговой инструкции. Перед подтверждением выбора ему показываются  $N$  наиболее подходящих согласно МАИ рекомендации с указанием их оценок. Все выполненные шаги сохраняются в историю вместе с показанными рекомендациями.
- 3) **Автоматическое присвоение меток действиям.** Для каждого действия на основе его имени и описания по ключевым словам определяются метки из predetermined набора. Метки служат для определения контекста, на основе которого отбираются рассматриваемые рекомендации и актуальные внештатные ситуации.
- 4) **Ранжирование рекомендаций на основе МАИ.** Используется модифицированный алгоритм МАИ: веса критериев вычисляются полным методом анализа иерархий (матрица попарных сравнений, геометрическое среднее, проверка согласованности), а оценки альтернатив (рекомендаций) задаются непосредственно экспертом. Данный выбор обусловлен предполагаемой неизменностью количества критериев оценки для заданного домена, это позволяет задать полную матрицу



попарных сравнений, и предполагаемой расширяемостью множества рекомендаций, в результате чего в случае полного парного сравнения каждая новая рекомендация будет требовать больше сравнений, чем предыдущая, усложняя добавление новых рекомендаций.

- 5) **Обработка аварийных ситуаций.** При получении от оператора информации о неудаче выполнения действия (равно как и невыполнении оно), система предлагает контекстно-зависимые аварийные сценарии. Каждый аварийный сценарий представляет собой отдельный граф, описанный экспертом, который накладывается на основной граф. Данный граф имеет такое же формат описания, как и основной граф. Для обеспечения их контекстной актуальности, каждая аварийная ситуация содержит метки, указывающие на возможность возникновения этих ситуаций при выполнении текущего действия. Его стартовая вершина ставится после текущей вершины графа. Так как в результате некоторых аварийных ситуаций возврат к выполнению изначальной инструкции считается невозможным, каждая аварийная ситуация также описывается флагом возможности возврата в исходный граф. По достижении конечной вершины аварийного сценария, если флаг указывается на возможность возврата, происходит возврат в изначальный граф и продолжение выполнения с той же вершины, с которой был произведен переход на аварийный граф, иначе выполнение инструкции завершается.
- 6) **Режим экспертной отладки.** Эксперт может в процессе отладки изменять веса критериев и оценки рекомендаций по критериям, наблюдая за пересчетом итоговых оценок и ранжированием. Эксперт также может сохранить историю внесенных изменений и готовые к использованию новые измененные файлы конфигурации.

## 2.3 Ограничения предметной области

Предлагаемый метод применим при соблюдении следующих ограничений.

- Инструкция должна быть задана в виде ориентированного графа без

циклов (допускаются простые циклы, но они могут привести к бесконечному выполнению, что должно контролироваться дополнительно).

- Эксперт может задать оценки рекомендаций по заданным критериям в шкале от 0 до 1. Для новых инструкций требуется предварительная настройка меток и оценок, иначе рекомендации могут отсутствовать.
- Аварийные сценарии должны быть предварительно описаны в виде отдельных графов и снабжены метками для сопоставления с действиями основного графа.

## 2.4 Предлагаемый метод

В соответствии с методологией IDEF0, процесс поддержки принятия решений можно представить как последовательность функциональных блоков.

Первый уровень приближения представлен на рисунке 2.1.

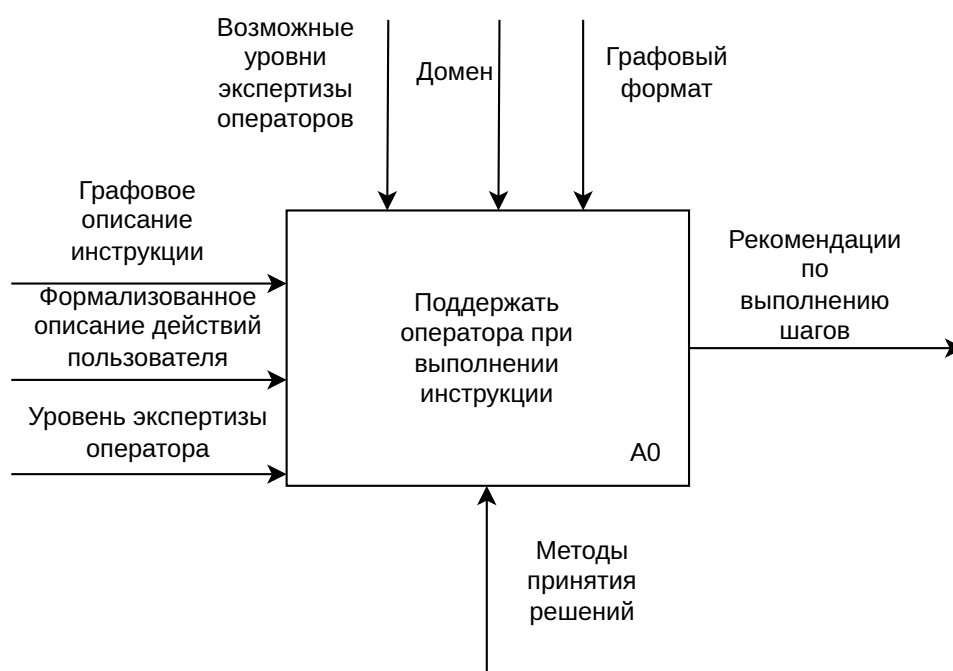


Рисунок 2.1 – Предлагаемый метод поддержки пользователя при выполнении инструкции

На рисунке 2.2 приведен следующий уровень приближения блока А0.

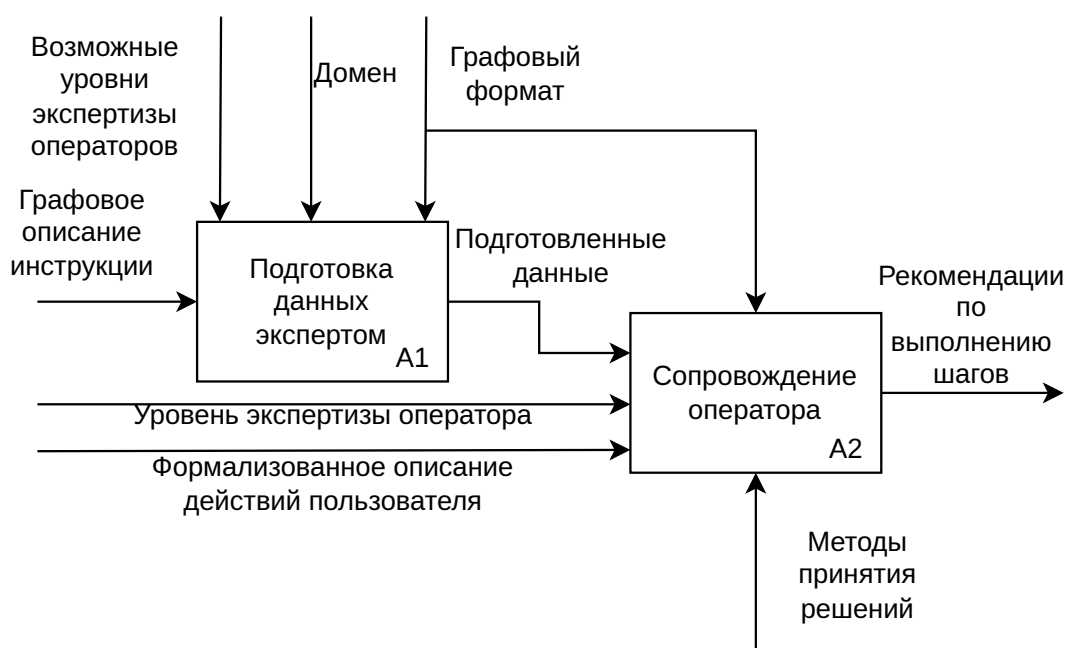


Рисунок 2.2 – Детализация предлагаемого метода поддержки пользователя при выполнении инструкции

На рисунке 2.3 приведен следующий уровень приближения блока А1.

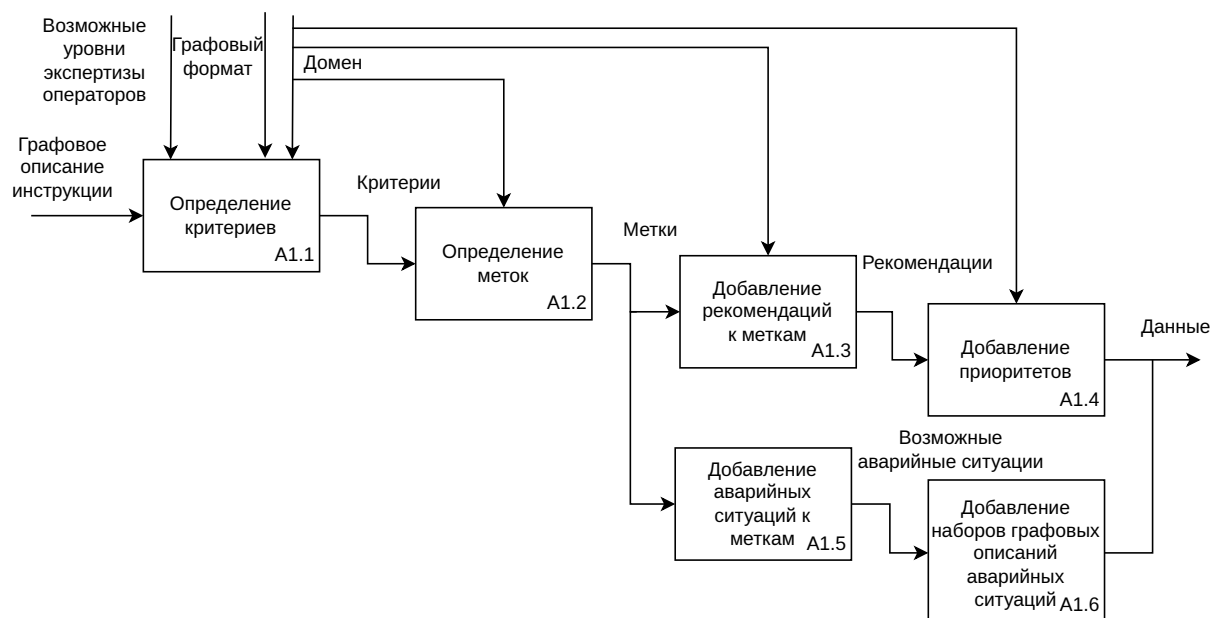


Рисунок 2.3 – Детализация блока подготовки данных экспертом

На рисунке 2.4 приведен следующий уровень приближения блока А2.

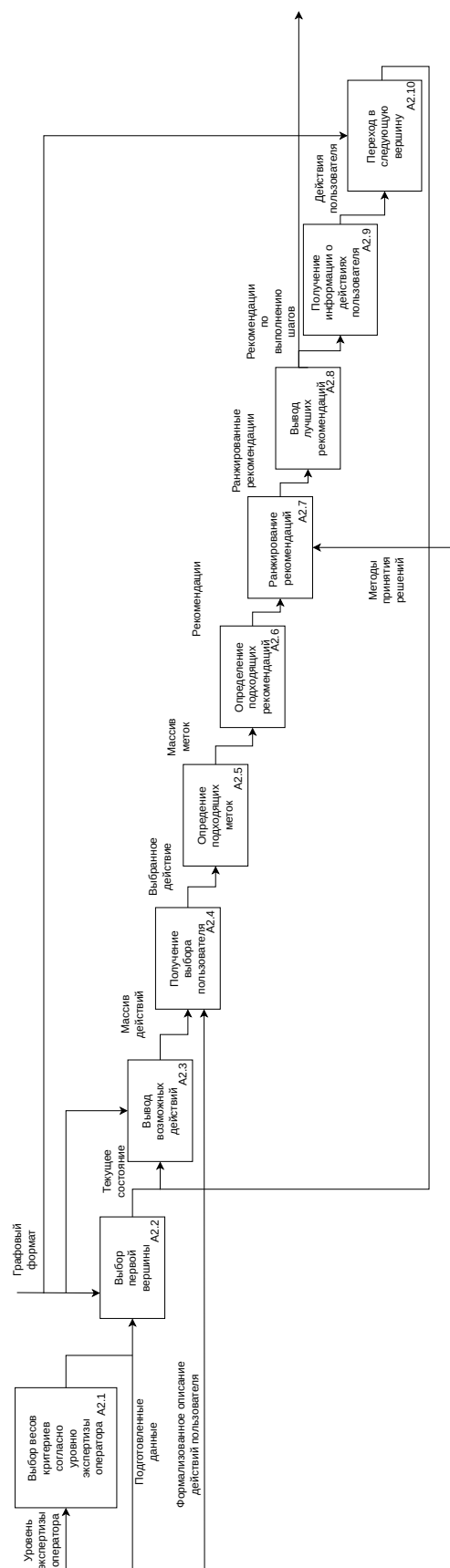


Рисунок 2.4 – Детализация блока сопровождения оператора

## 2.5 Используемые структуры данных

Для реализации метода определены следующие основные структуры данных.

**Структура данных Object** содержит следующие данные.

- 1) name — имя объекта (строка).
- 2) obj\_type — тип сущности: object (объект) или subject (субъект).
- 3) properties — словарь динамических свойств объекта, значения могут быть строкой, числом, булеан.

**Структура данных State** содержит следующие данные.

- 1) id — уникальный идентификатор состояния.
- 2) name — название состояния.
- 3) description — текстовое описание состояния.
- 4) state\_type — тип состояния: начальное, промежуточное, конечное, ошибка.
- 5) objects\_state — словарь, где ключ — имя объекта, значение — словарь свойств этого объекта в данном состоянии.

**Структура данных Action** содержит следующие данные.

- 1) id — уникальный идентификатор действия.
- 2) name — название действия.
- 3) description — текстовое описание действия.
- 4) required\_objects — множество имен объектов, необходимых для выполнения действия.
- 5) produced\_objects — множество имен объектов, создаваемых в результате действия.
- 6) consumed\_objects — множество имен объектов, потребляемых при выполнении действия.

**Структура данных Transition** содержит следующие данные.

- 1) `from_state` — идентификатор исходного состояния.
- 2) `action_id` — идентификатор действия.
- 3) `to_state` — идентификатор состояния, в которое осуществляется переход.

**Структура данных Label** содержит следующие данные.

- 1) `name` — имя метки.
- 2) `keywords` — список ключевых слов, по которым действие сопоставляется с меткой.
- 3) `recommendations` — список рекомендаций, каждая из которых представляет собой словарь с полями `text` (текст рекомендации) и `scores` (оценки по критериям).

**Структура данных LabelManager** содержит следующие данные.

- 1) `labels` — список загруженных меток.
- 2) `action_labels_cache` — кэш, сопоставляющий идентификатор действия с соответствующими ему метками.
- 3) `ranker` — объект, реализующий ранжирование рекомендаций на основе метода анализа иерархий.

**Структура данных ANPRMethod** содержит следующие данные.

- 1) `criteria_names` — список названий критериев.
- 2) `pairwise_matrix` — матрица попарных сравнений критериев.
- 3) `weights` — вычисленные веса критериев.
- 4) `consistency_ratio` — отношение согласованности матрицы.
- 5) `is_consistent` — флаг, указывающий, является ли матрица согласованной.

**Структура данных EmergencyScenario** содержит следующие данные.

- 1) id — идентификатор сценария.
- 2) description — текстовое описание аварийной ситуации.
- 3) file — имя файла, содержащего граф аварийного сценария.
- 4) return\_to\_original — флаг, определяющий, следует ли возвращаться к основному сценарию после завершения аварийного.
- 5) tags — набор меток.

**Структура данных EmergencyHandler** содержит следующие данные.

- 1) scenarios\_config — словарь, загруженный из конфигурационного файла аварийных сценариев.
- 2) recursion\_depth — текущая глубина рекурсии при вложенных аварийных сценариях.
- 3) max\_depth — максимально допустимая глубина рекурсии.

**Структура данных HistoryStep** содержит следующие данные.

- 1) from\_state — идентификатор исходного состояния.
- 2) from\_state\_name — название исходного состояния.
- 3) action\_id — идентификатор выполненного действия.
- 4) action\_name — название выполненного действия.
- 5) to\_state — идентификатор состояния после выполнения действия.
- 6) to\_state\_name — название состояния после выполнения действия.
- 7) recommendations — список рекомендаций, показанных пользователю перед выполнением действия (каждая рекомендация содержит текст и нормализованную оценку).

**Структура данных ModifiedАНР** содержит следующие данные.

- 1) `criteria_names` — список строк, содержащий названия всех критериев, загруженных из конфигурационного файла.
- 2) `criteria_weights` — словарь, где ключ — название критерия (строка), значение — его вес (число с плавающей точкой).
- 3) `root_elements` — список элементов корневой группы (строки). Каждый элемент может быть либо именем группы, либо именем отдельной альтернативы, не входящей ни в одну группу.
- 4) `elements_data` — словарь, где ключ — имя группы (строка), значение — список ее элементов. Дочерние элементы могут быть следующими:
  - имена вложенных групп (строки);
  - имена конечных альтернатив (строки).
- 5) `comparisons_by_criterion` — словарь вида:

[критерий] [группа] -> {(элемент1, элемент2): значение},

где:

- первый ключ — название критерия (строка);
- второй ключ — имя группы (группы или служебное имя `root`);
- значение — словарь, в котором ключами являются пары строк (элемент1, элемент2), а значениями — интенсивности превосходства по шкале Саати (числа от 1 до 9 или обратные им).

Эта структура хранит все парные сравнения, заданные экспертом для каждой группы и каждого критерия.

- 6) `total_comparisons` — целое число, равное общему количеству парных сравнений, загруженных из конфигурационного файла. Суммируются сравнения критериев, сравнения элементов внутри всех групп для всех критериев.



## 2.6 Разработка алгоритмов

### 2.6.1 Алгоритм выбора уровня экспертизы пользователя

Вход: файл с размеченными экспертом весами критериев для описанных уровней экспертизы.

Выход: набор весов критериев, используемый для расчета рекомендаций.

Шаги алгоритма описаны далее.

- 1) Вывести на экран меню выбора уровня экспертизы:
  - 1 — «Новичок» (приоритет безопасности);
  - 2 — «Опытный» (сбалансированный подход);
  - 3 — «Эксперт» (приоритет критичности и полезности).
- 2) Считать ввод пользователя.
- 3) Сопоставить введенное число с именем профиля:
  - 1 — **новичок**;
  - 2 — **опытный**;
  - 3 — **эксперт**;
  - любое другое значение — **опытный** (по умолчанию).
- 4) Загрузить из файла парные сравнения критериев, соответствующие выбранному профилю.

### 2.6.2 Алгоритм обработки аварийных ситуаций

Вход: действие  $a$ , которое оператор отказался выполнять, текущий контекст (метки действия).

Выход: флаг необходимости возврата к основному сценарию.

Шаги алгоритма описаны далее.

- 1) Получить ключевые слова из всех меток действия  $K_a$ .

- 2) Для каждого аварийного сценария  $e$  из конфигурации: если множество меток сценария  $T_e$  пересекается с  $K_a$ , добавить сценарий в список доступных.
- 3) Предложить оператору выбрать сценарий из списка.
- 4) Если выбор сделан:
  - загрузить граф сценария из файла;
  - начать его выполнение;
  - по завершении вернуть флаг *return\_to\_original* из конфигурации сценария.
- 5) Иначе продолжить основной сценарий.

### 2.6.3 Алгоритм пошагового выполнения

Вход: граф инструкции  $G$ , начальное состояние  $s_0$ , количество необходимых лучших рекомендаций  $n$ .

Выход: история выполнения  $H$ .

На рисунках 2.5, 2.6 представлена схема алгоритма пошагового выполнения.

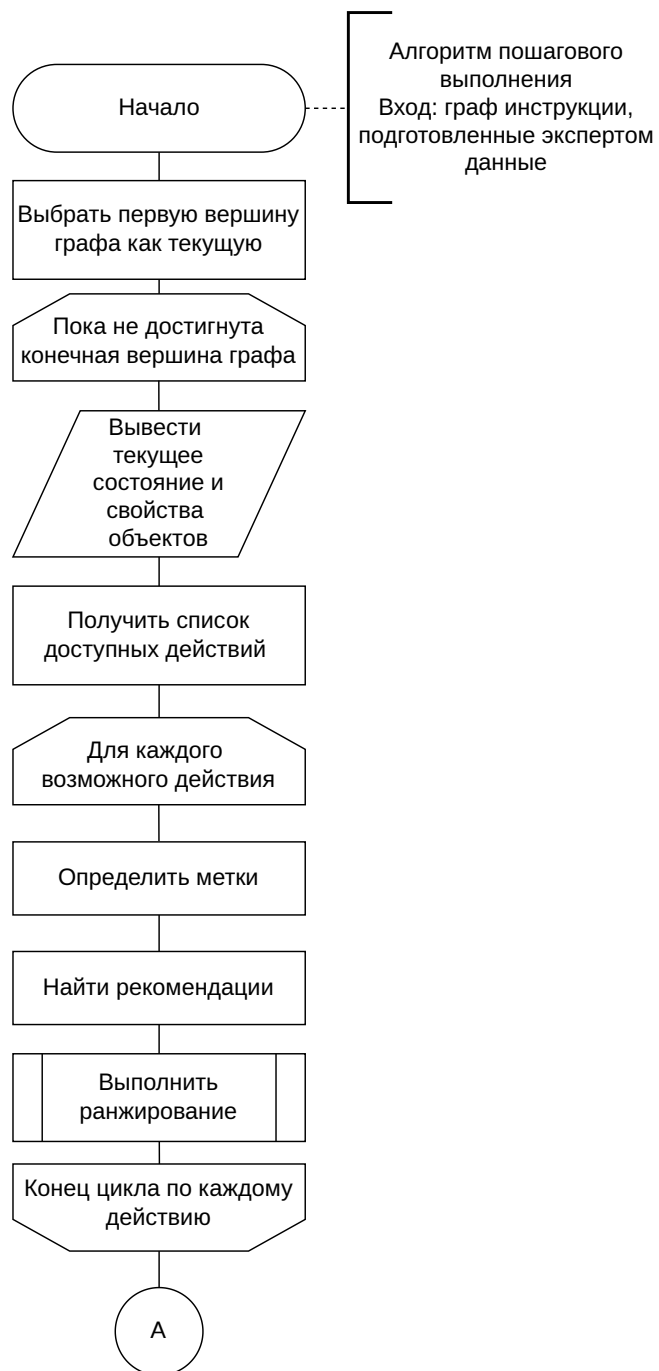


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма пошагового выполнения, часть 1

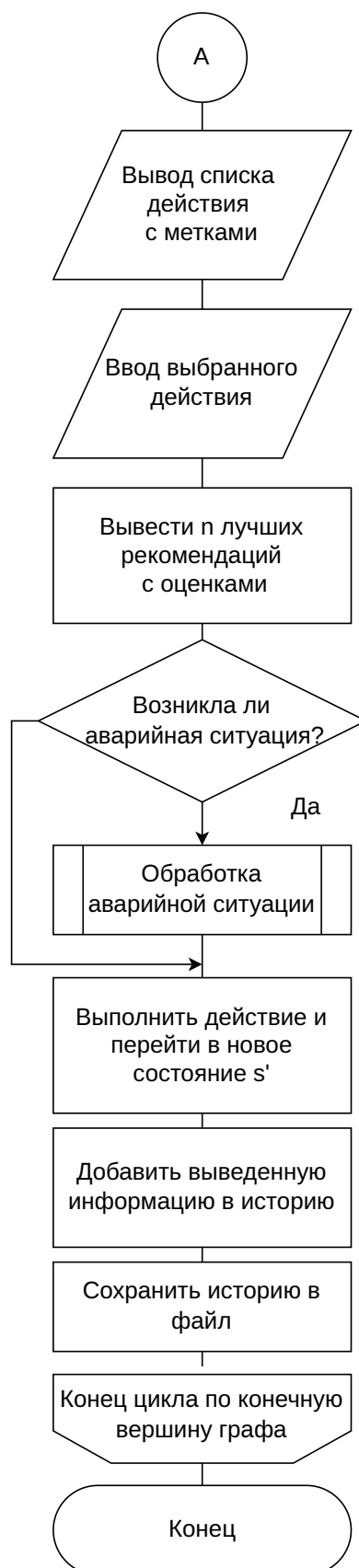


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма пошагового выполнения, часть 2

Метод анализа иерархий можно разбить на шаг вычисления весов критериев и шаг ранжирования результатов.

## Шаг вычисления весов критериев

Вход: список критериев  $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ , матрица попарных сравнений  $A$  (размер  $n \times n$ ), где  $a_{ij}$  — степень превосходства критерия  $c_i$  над  $c_j$  по шкале Саати.

Выход: вектор весов  $w = (w_1, \dots, w_n)$ , индекс согласованности  $CI$ , отношение согласованности  $CR$ .

Шаги алгоритма описаны далее.

- 1) Для каждой строки  $i$  матрицы попарных сравнений вычислить геометрическое среднее:

$$g_i = \left( \prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{1/n}. \quad (2.1)$$

- 2) Нормализовать:  $w_i = g_i / \sum_{k=1}^n g_k$ .

- 3) Вычислить вектор  $Aw$ :  $(Aw)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j$ .

- 4) Найти  $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$ .

- 5) Индекс согласованности:  $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$ .

- 6) Отношение согласованности:  $CR = CI/RI$ , где  $RI$  — случайный индекс для размера  $n$  (таблица Саати).

- 7) Если  $CR < 0.1$ , матрица считается согласованной.

## Шаг ранжирования рекомендаций для действия

Вход: набор меток  $L$  с рекомендациями  $R_a = \{r_1, \dots, r_m\}$ ,  $m$  — количество рекомендаций, связанных с действием, веса критериев  $w_c$ , количество искомых наиболее подходящих рекомендаций  $n$ , количество критериев  $k$ .

Выход: список рекомендаций, отсортированный по убыванию оценки.

Шаги алгоритма описаны далее.

- 1) Инициализировать пустой список оценок  $S$ .
- 2) Для каждой рекомендации  $r_i$ :
  - получить оценки по критериям  $s_{i,c}$  из конфигурации;
  - вычислить интегральную оценку  $S_i = \sum_{c=1}^k w_c \cdot s_{i,c}$ .
- 3) Вычислить сумму  $T = \sum_{i=1}^m S_i$ .
- 4) Провести нормализацию  $\tilde{S}_i = S_i/T$ .
- 5) Отсортировать рекомендации по убыванию  $\tilde{S}_i$ .
- 6) Вернуть  $n$  лучших элементов с их оценками.

## 2.7 Модифицированный метод анализа иерархий

### Обоснование и постановка задачи

Метод анализа иерархий (МАИ) требует попарного сравнения всех альтернатив по каждому критерию. Для числа альтернатив  $m$  количество необходимых сравнений растет квадратично:  $\frac{m(m-1)}{2}$  на один критерий. При наличии нескольких критериев это число умножается на количество критериев  $k$ . Для задач поддержки принятия решений с десятками или сотнями альтернатив такой объем экспертной работы становится непрактичным.

В реальных задачах часто можно объединить альтернативы в группы по некоторому признаку. Например, при выборе автомобиля можно выделить классы «бюджетные», «семейные», «премиальные»; внутри каждого класса сравнение происходит уже между ограниченным числом моделей. Аналогично, в задаче ранжирования рекомендаций можно сгруппировать советы по тематике, например, безопасность, экономия времени, качество результата.

Цель модификации — сократить количество требуемых попарных сравнений за счет введения группировки альтернатив.

## Основные принципы модифицированного МАИ

Для описание основных принципов необходимо ввести дополнительные понятия.

- 1) **Группой** называется непустой набор элементов.
- 2) **Элементом группы** может быть группа или альтернатива.
- 3) **Корневой группой** называется группа, которая не входит ни в какую другую группу.

Предлагаемый метод основан на следующих принципах.

- 1) Все группы кроме корневой должны принадлежат к группе.
- 2) Парные сравнения выполняются только внутри группы.
- 3) Все элементы группы с более высоким приоритетом считаются важнее всех элементов группы с меньшим приоритетом.
- 4) Предлагаемый метод является жадным, то есть выполняется до тех пор, пока не будет набрано необходимое количество лучших альтернатив. Это позволяет не рассчитывать веса элементов, принадлежащих к нерассматриваемым группам.

## Структура входных данных

Пусть задано множество альтернатив  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ . Эксперт определяет группы и для каждой группы  $G$  — список ее элементов.

Дополнительно для каждого критерия  $c$  и для каждой группы задается матрица попарных сравнений его элементов.

## Алгоритм ранжирования

Алгоритм состоит из следующих шагов.

**Шаг 1. Вычисление агрегированных весов для корневых элементов.**

Для каждого критерия  $c$  и для корневой группы  $root$  вычисляются локальные веса ее элементов  $w_{c,root}(e)$  методом геометрического среднего

на основе матрицы попарных сравнений, заданной для *root*. Затем эти веса агрегируются по критериям с использованием глобальных весов критериев  $w_c$  (полученных МАИ):

$$W_{\text{root}}(e) = \sum_c w_c \cdot w_{c,\text{root}}(e). \quad (2.2)$$

Полученные значения определяют приоритет элементов в корневой группе.

### **Шаг 2. Жадный рекурсивный отбор лучших альтернатив.**

Необходимо найти  $N$  лучших альтернатив. Создается пустой список результатов  $R$ . Для группы  $G$  с элементами  $children(G)$  выполняются следующие действия.

- 1) Для каждого критерия  $c$  вычисляются локальные приоритеты элементов группы  $w_{c,G}(e)$  на основе матрицы попарных сравнений, заданной для группы  $G$ .
- 2) Вычисляются глобальные приоритеты элементов группы:

$$W_G(e) = \sum_c w_c \cdot w_{c,G}(e). \quad (2.3)$$

- 3) Элементы сортируются по убыванию  $W_G(e)$ .
- 4) Для каждого элемента  $e$  в этом порядке, пока не набрано нужное количество альтернатив.
  - Если  $e$  — альтернатива, она добавляется в результат.
  - Если  $e$  — группа, рекурсивно вызывается процедура отбора из нее с передачей в качестве аргумента оставшегося необходимого количества искомых альтернатив.

### **Оценка количества сравнений**

Пусть имеется набор групп, в которой каждая группа  $C$  имеет  $n_C$  элементов. Общее число попарных сравнений для одного критерия на одном



уровне составляет

$$\text{Comp} = \sum_C \frac{n_C(n_C - 1)}{2}, \quad (2.4)$$

где суммирование ведется по всем группам (включая корневую). Для  $k$  критериев общее количество сравнений равно  $k \cdot \text{Comp}$  в сумме с попарным сравнением критериев (обычно пренебрежимо мало по сравнению с количеством попарных сравнений для альтернатив).

Тогда при  $n$  начальных элементов необходимо  $\frac{n(n-1)}{2}$  попарных сравнений. Добавление группы размера  $R$  сравнимо с удалением  $R$  элементов из начальной группы и добавлением вместо них одного элемента. В таком случае для нового размера начальной группы  $n_1 = (n - r + 1)$  будет необходимо  $\frac{(n-R+1)(n-R)}{2}$  попарных сравнений. Так как по условию метода размер группы  $R$  не меньше 1, полученное количество сравнений всегда будет не больше начального. Если рассматривать полученную группу как элемент начального множества, который не может быть элементом добавляемых групп (так как рассматриваются только не вложенные группы), и  $n_1$  как новый начальный размер группы, то описанная выше логика снова применима, то есть добавление новой группы снова не приведет к увеличению количества сравнений в начальной группе.

Таким образом, количество попарных сравнений в изначальной группе после добавления внутренней группы всегда не больше начального количества попарных сравнений. Это значит, что увеличение общего числа попарных сравнений может возникнуть только в результате вложенных групп. Однако то же доказательство применимо и в этом случае. Если предположить, что элементы новой вставленной группы изначально не были разбиты на группы, по той же цепочке рассуждений доказывается, что добавление новых групп во вставленную не может привести к увеличению количества попарных сравнений.

Таким образом, количество попарных сравнений по предложенному методу всегда не больше, чем в классическом МАИ.

Примеры разбиений на группы, требующие наибольшего количества попарных сравнений модифицированного метода:

- 1) определена только корневая группа, следовательно все элементы принадлежат одной группе и попарно сравниваются;

2) все группы состоят из одного элемента.

Пример применения модифицированного метода: для 100 альтернатив, разбитых на 10 групп по 10 элементов, полное попарное сравнение потребовало бы  $\frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$  сравнений на критерий. В модифицированном методе сравнение 10 групп в корневой группе бы потребовало 45 сравнений и внутри каждой другой группы по 45 сравнений (10 групп), то есть 450 сравнений. Таким образом в итоге бы потребовалось 495 сравнений, что в 10 раз меньше, чем в классической реализации.

Также важно упомянуть, что хотя в данном методе уменьшается количество попарных сравнений по критериям, у эксперта появляется дополнительная необходимость разбиения альтернатив на группы.

## Сравнение с МАИ

Сравнить классическую версию МАИ с модифицированной можно по следующим критериям.

- **Непосредственность оценок эксперта:** классический МАИ дает точные глобальные приоритеты, основанные на всех попарных сравнениях, позволяя экспертам более точно определить отношение между двумя альтернативами по заданным критериям. Модифицированный метод заменяет часть попарных сравнений между альтернативами, принадлежащими разным группам, попарными сравнениями групп, которые едины для нескольких элементов. В результате множество элементов будет иметь одинаковый относительный приоритет по сравнению с другими альтернативами, даже если бы эксперт пожелал иначе в случае отсутствия групп.
- **Трудоемкость для эксперта:** модифицированный метод требует меньшего числа сравнений во большинстве случаев, что снижает необходимое количество работы для эксперта;
- **Упрощение описания иерархических структур альтернатив:** модифицированный метод позволяет встраивать уже имеющиеся классификации альтернатив.

## **Выводы**

Предложенная модификация МАИ в большинстве случаев позволяет уменьшить количество необходимых попарных сравнений за счет введения группировки альтернатив. Метод сохраняет основные преимущества классического МАИ. Он особенно эффективен в задачах с большим числом альтернатив, которые естественным образом образуют группы.

## **2.8 Описание разрабатываемого программного обеспечения**

### **2.8.1 Функциональные требования**

Разрабатываемое программное обеспечение (ПО) должно отвечать следующим функциональными требованиями:

- должна быть функциональность выполнения в интерактивном пошаговом режиме инструкции оператором со вводом результатов действий и выводом рекомендаций;
- должен быть реализован режим отладки экспертом процесса выдачи рекомендаций, в котором должна быть возможность изменений локальных приоритетов, используемых методом анализа иерархий, и возможность сохранения лога изменений и новых приоритетов в отдельные файлы;
- должна быть функциональность выбора экспертизы пользователя;
- должна быть функциональность обработки контекстно-зависимых аварийных ситуаций с помощью заранее описанных экспертами сценариев, в том числе с динамическим обновлением состояния графа.

## 2.8.2 Тестирование реализации метода

### Классы эквивалентности для тестирования

Тестовые наборы данных для проверки метода формируются на основе описанных далее классов эквивалентности.

- **Структура графа:** линейная последовательность (отсутствие ветвлений); граф с ветвлениями; граф с циклами; граф с недостижимыми состояниями.
- **Наличие меток и оценок:** действие имеет полный набор меток; действие не имеет меток (рекомендации отсутствуют); действие имеет метки, но некоторые оценки по критериям не заданы (используются значения по умолчанию).
- **Количество рекомендаций.**
- **Весовая матрица МАИ:** согласованная матрица; несогласованная матрица ( $CR > 0.1$ ).
- **Аварийные сценарии:** сценарий доступен по меткам; сценарий недоступен; рекурсивный вызов аварийного сценария.

### Функциональные тесты

Каждое выполнение теста включает следующие шаги:

- загрузку инструкции и конфигурации меток/критериев;
- запуск пошагового режима, выполнение всех действий;
- проверку, что для каждого действия система предложила рекомендации;
- проверку, что нормализованные оценки рекомендаций в сумме дают 1;
- проверку, что после выполнения история содержит правильные переходы;

- в режиме отладки экспертом — изменение весов и оценок, проверку немедленного пересчета ранжирования;
- проверку обработки аварийных ситуаций: отказ от выполнения действия, выбор сценария, выполнение вложенного графа, возврат к основному.

В таблицах 2.1, 2.2, 2.3 приведены тесты, покрывающие описанные классы эквивалентности.

Таблица 2.1 – Описание тестирования, часть 1

| Класс эквивалентности       | Входные данные                                                                                         | Ожидаемый результат                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Структура графа</b>      |                                                                                                        |                                                                                   |
| Линейная последовательность | Граф, в котором из каждого состояния есть ровно одно действие, ведущее в следующее                     | Все действия доступны по порядку, после последнего достигнуто конечное состояние. |
| Граф с ветвлениями          | Граф, в котором из одного состояния есть несколько альтернативных действий, ведущих в разные состояния | Пользователь может выбрать любое действие; все пути ведут в конечное состояние.   |
| Граф с циклами              | Граф, содержащий переход из состояния А в В и из В обратно в А                                         | Сообщение об ошибке                                                               |
| Недостижимые состояния      | Граф с состоянием, не имеющим входящих переходов                                                       | Состояние недостижимо                                                             |
| <b>Весовая матрица МАИ</b>  |                                                                                                        |                                                                                   |
| Согласованная матрица       | Матрица попарных сравнений, для которой отношение согласованности $CR < 0.1$                           | Веса вычислены, предупреждение не выводится.                                      |
| Несогласованная матрица     | Матрица с противоречивыми сравнениями, $CR > 0.1$                                                      | Выведено предупреждение о несогласованности, веса тем не менее рассчитаны.        |

Таблица 2.2 – Описание тестирования, часть 2

| Класс эквивалентности          | Входные данные                                                                          | Ожидаемый результат                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количество рекомендаций</b> |                                                                                         |                                                                                                          |
| Одна рекомендация              | Метка содержит ровно одну рекомендацию                                                  | Выводится эта единственная рекомендация.                                                                 |
| Несколько рекомендаций         | Метка содержит от 3 до 5 рекомендаций                                                   | Выводятся все рекомендации, их нормализованные оценки в сумме дают 1.                                    |
| Много рекомендаций             | Метка содержит более 10 рекомендаций                                                    | Отображаются только $n$ лучших рекомендаций по убыванию интегральной оценки, остальные не показываются.  |
| <b>Наличие меток и оценок</b>  |                                                                                         |                                                                                                          |
| Полный набор меток             | Действие, чье имя и описание содержат ключевые слова из нескольких predetermined меток  | Пользователю показываются рекомендации из всех соответствующих меток.                                    |
| Отсутствие меток               | Действие, не содержащее ключевых слов ни одной из меток                                 | Рекомендации отсутствуют, выводится сообщение об отсутствии.                                             |
| Частично заданные оценки       | Действие с меткой, у которой для некоторых критериев отсутствуют оценки в рекомендациях | Для отсутствующих оценок подставляется значение по умолчанию (0.5), итоговая оценка вычислена корректно. |

Таблица 2.3 – Описание тестирования, часть 3

| Класс эквивалентности       | Входные данные                                                                                                         | Ожидаемый результат                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аварийные сценарии</b>   |                                                                                                                        |                                                                                                |
| Сценарий доступен по меткам | Отказ от выполнения действия, чьи метки пересекаются с метками хотя бы одного аварийного сценария                      | Пользователю предложен соответствующий аварийный сценарий.                                     |
| Сценарий недоступен         | Отказ от действия, метки которого не пересекаются с метками ни одного аварийного сценария                              | Выводится сообщение «Нет доступных аварийных сценариев».                                       |
| Рекурсивный вызов           | Внутри выполнения аварийного сценария пользователь снова отказывается от действия и выбирает другой аварийный сценарий | Загружается вложенный аварийный граф, глубина рекурсии увеличивается (до заданного максимума). |



### 2.8.3 Проектирование ПО

На рисунке 2.7 представлена диаграмма компонентов разрабатываемого ПО.

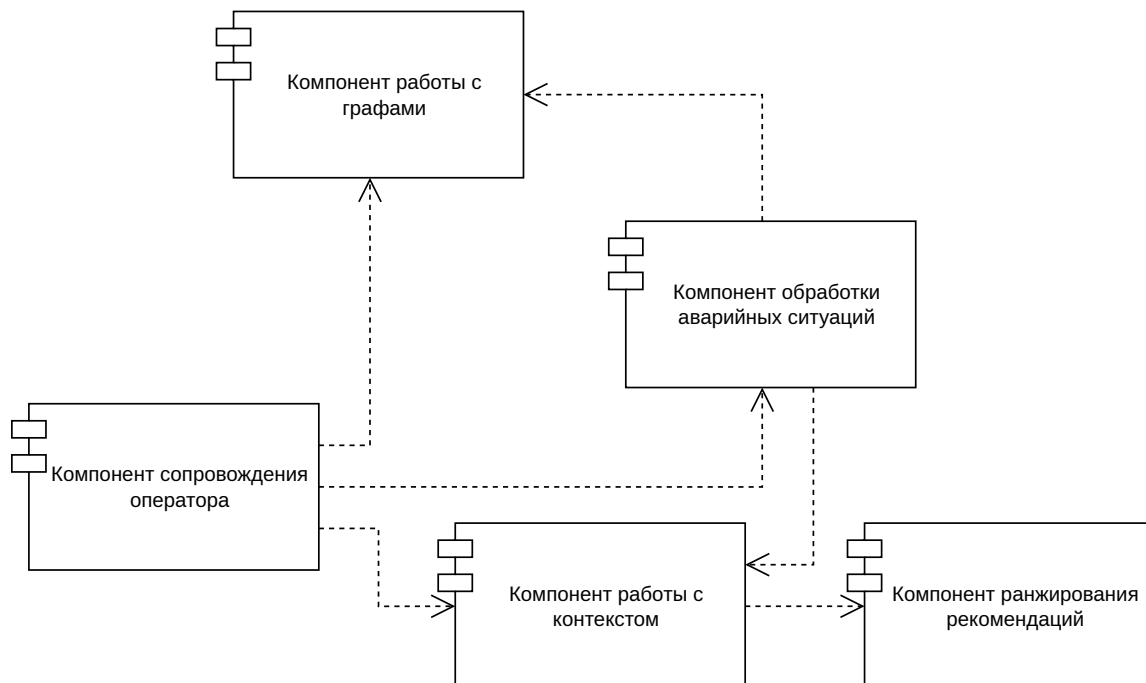


Рисунок 2.7 – Диаграмма компонентов

## 2.9 Оценка вычислительной сложности и потребляемой памяти

### Оценка вычислительной сложности и потребляемой памяти при пошаговом выполнении

Вычислительная сложность одного шага определяется следующими компонентами.

- Сложность определения доступных действий —  $O(|A|)$ , где  $|A|$  — общее число действий в графе инструкции. Для каждого действия проверяется наличие перехода из текущего состояния, что выполняется за константное время при использовании хеш-таблицы.
- Сложность сбора меток для каждого доступного действия —  $O(M \cdot K)$ , где  $M$  — количество меток в конфигурационном файле,  $K$  —

количество ключевых слов метки. Сопоставление действия с меткой происходит путем проверки вхождения ключевых слов в название и описание действия. При использовании кэширования результатов для каждого действия после первого обращения сложность снижается до  $O(1)$ .

- Сложность подсчета интегральных оценок для каждой рекомендации —  $O(m \cdot k)$ , где  $m$  — количество рекомендаций, связанных с найденными метками,  $k$  — количество критериев. Для каждой рекомендации вычисляется взвешенная сумма оценок по критериям.
- Сложность ранжирования —  $O(m \log m)$ , где  $m$  — количество рекомендаций. Рекомендации сортируются по убыванию нормализованных оценок для выбора лучших  $N$  результатов.

Таким образом, общая вычислительная сложность одного шага составляет

$$T_{\text{step}} = O(|A| + M \cdot K + m \cdot k + m \log m). \quad (2.5)$$

Потребление памяти определяется следующими компонентами:

- хранение графа инструкции —  $O(|S| + |A| + |T|)$ , где  $|S|$  — количество состояний,  $|A|$  — количество действий,  $|T|$  — количество переходов, при этом каждая из этих единиц хранения занимает объем памяти константной величины;
- хранение меток и рекомендаций —  $O(L \cdot R)$ , где  $L$  — количество меток,  $R$  — среднее число рекомендаций на метку;
- кэш сопоставления действий с метками —  $O(C \cdot M)$ , где  $C$  — количество действий, для которых вычислены метки,  $M$  — среднее количество меток, соответствующих действию;
- хранение весов критериев и промежуточных результатов —  $O(k)$ , где  $k$  — количество критериев.

Суммарное потребление памяти составляет

$$P_{\text{total}} = O(|S| + |A| + |T| + L \cdot R + C \cdot M + k). \quad (2.6)$$

## Оценка вычислительной сложности и потребляемой памяти при возникновении аварийных ситуаций

При возникновении аварийной ситуации и отказе пользователя от выполнения действия добавляются следующие вычислительные затраты:

- сложность сбора ключевых слов из меток действия —  $O(K)$ , где  $K$  — количество ключевых слов в метках действия;
- сложность поиска доступных аварийных сценариев —  $O(N_e \cdot K \cdot T)$ , где  $N_e$  — количество загруженных аварийных сценариев,  $T$  — количество меток сценария,  $K$  — количество ключевых слов в метках действия;
- сложность загрузки аварийного графа из файла —  $O(N_{file})$ , где  $N_{file}$  — размер файла аварийного сценария;
- Сложность сбора меток для каждого доступного действия —  $O(M \cdot K)$ , где  $M$  — количество меток в конфигурационном файле,  $K$  — количество ключевых слов метки.
- сложность выполнения аварийного графа —  $O(L_e \cdot (|A_e| + M \cdot K + m_e \cdot k + m_e \log m_e))$ , где  $L_e$  — максимальное количество шагов в аварийном сценарии,  $|A_e|$  — число действий в аварийном графе,  $m_e$  — количество рекомендаций для действий аварийного графа,  $k$  — количество критериев, используемых при ранжировании рекомендаций;
- при рекурсивном вызове аварийных сценариев (вложенные аварии) общая сложность умножается на максимальную глубину рекурсии  $D_{max}$ , что дает  $O(D_{max} \cdot L_e \cdot (|A_e| + M \cdot K + m_e \cdot k + m_e \log m_e))$ .

Для защиты от переполнения программного стека будет введено ограничение на максимальную глубину рекурсии.

Потребление памяти определяется хранением графа и кэша меток:  $O(|G| + |C| + |L| \cdot R)$ , где  $G$  — информация о графе,  $C$  — количество действий,  $R$  — среднее число рекомендаций на метку,  $L$  — размер кэша меток.

При использовании аварийных сценариев дополнительно требуется память для хранения следующих элементов:

- конфигурация аварийных сценариев —  $O(N_e \cdot (D + T))$ , где  $D$  — размер описания сценария,  $T$  — количество меток сценария,  $N_e$  — количество описанных аварийных сценариев;
- загруженные аварийные графы —  $O(|G_e|)$ , где  $|G_e|$  — суммарный размер загруженных аварийных графов;
- индекс для быстрого поиска сценариев по меткам (при использовании оптимизации) —  $O(N_e \cdot T)$ .

Дополнительное потребление памяти прямо пропорционально количеству аварийных сценариев и количеству их меток. При необходимости сокращения потребления памяти может применяться выборочная загрузка сценариев или использование внешних хранилищ.

## Выводы

Разработанный метод поддержки принятия решений для пошаговых инструкций использует систему меток и метод анализа иерархий. Он позволяет автоматически формировать контекстно-зависимые рекомендации, позволяет экспертам настраивать метод в режиме отладки, а также позволяет обрабатывать внештатные ситуации с помощью заранее заготовленных экспертами аварийных сценариев.

## 3 Технологический раздел

### 3.1 Выбор средств разработки

Для реализации метода поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате, был выбран Python [17] по следующим причинам:

- язык программирования позволяет быстро создавать рабочие прототипы в связи с наличием большого количества библиотек;
- имеются библиотеки для научных вычислений и визуализации (NumPy, Matplotlib, NetworkX);
- наличие опыта работы с языком программирования.

В качестве дополнительных библиотек были использованы следующие.

- **NumPy**: для выполнения матричных операций при вычислении весов критериев. Использование NumPy позволяет ускорить вычисления по сравнению с реализациями, написанными с помощью стандартной библиотеки Python.
- **NetworkX**: для построения ориентированного графа инструкций и его визуализации. Библиотека предоставляет средства для работы с графами, включая алгоритмы поиска путей и компоновки узлов.
- **Matplotlib**: для отрисовки графа инструкций, размещения узлов и подписей, связей и легенды.

В качестве среды разработки был выбран Visual Studio Code [18] по следующим причинам:

- данный редактор позволяет удобно управлять всеми файлами проекта;
- наличие расширений, позволяющих работать с множеством форматов файлов и языков;
- наличие опыта работы с данным редактором.

Для хранения информации о графах, весах критериев и метках был выбран формат файлов JSON [19] по следующим причинам:

- отсутствие привязки к конкретному языку программирования;
- простота чтения;
- частое использование на практике;
- широкая поддержка со стороны разработчиков.

## 3.2 Реализация программного обеспечения

### 3.2.1 Разбиение на модули

Программная система реализована в виде набора модулей, каждый из которых отвечает за определенную функциональность.

- `models.py` — содержит классы данных, описывающие предметную область: `StateType` (типы состояний), `Object` (объекты и субъекты), `State` (состояния), `Action` (действия), `Label` (метки), `HistoryStep` (шаги истории).
- `graph.py` — класс `InstructionGraph`, реализующий загрузку графа из JSON, проверку переходов, выполнение действий, управление историей и вывод текстового представления графа.
- `labels.py` — класс `LabelManager`, обеспечивающий загрузку меток из конфигурационного файла, сопоставление действий с метками по ключевым словам (с кэшированием) и предоставление рекомендаций через `AHPRecommendationRanker`.
- `ahp_method.py` — класс `AHPMethod` (реализация МАИ для критериев: матрица попарных сравнений, вычисление весов через геометрическое среднее, проверка согласованности) и класс `AHPRecommendationRanker` (ранжирование рекомендаций на основе весов критериев с последующей нормализацией).
- `visualization.py` — функция `visualize_graph`, строящая графическое представление графа инструкций с помощью Matplotlib и NetworkX.

- `emergency.py` — класс `EmergencyHandler`, отвечающий за загрузку, фильтрацию (по пересечению меток с ключевыми словами меток действия) и выполнение аварийных сценариев с поддержкой рекурсии.
- `debug_mode.py` — класс `DebugMode`, предоставляющий интерфейс для экспертной настройки весов и оценок, а также логирование изменений.
- `ahp_full.py` — содержит два класса: `FullAHP` (классический МАИ с попарным сравнением всех альтернатив) и `HierarchicalAHP` (модифицированный МАИ с рекурсивным жадным отбором на основе группировки).
- `main.py` — точка входа, организующая диалог с пользователем, выбор уровня экспертизы, загрузку графа и вызов соответствующих режимов.

### 3.2.2 Реализация ключевых алгоритмов

#### Алгоритм выбора уровня экспертизы

Данный алгоритм реализован в функции `change_profile` модуля `main.py`, а также при начальной загрузке программы.

Входные данные: выбор пользователя (1, 2 или 3) в интерактивном меню.

Выходные данные: объект `LabelManager` с загруженным профилем и пересчитанными весами критериев.

Исходный код функции `change_profile` приведен в листинге A.1.

#### Функция загрузки графа инструкций

Входные данные:

- `json_file` — строка, путь к JSON-файлу, содержащему описание графа (состояния, действия, переходы, объекты);
- `label_manager` — объект класса `LabelManager`, используемый для сопоставления действий с метками.

Выходные данные: объект класса `InstructionGraph`, заполненный состояниями, действиями и переходами из JSON-файла.

Исходный код метода `from_json` приведен в листинге A.2.

## Функция выполнения действия в пошаговом режиме

Входные данные:

- `action_id` — строка, идентификатор действия, выбранного пользователем;
- `recommendations` — список словарей, содержащих рекомендации, показанные пользователю (каждый словарь имеет поля `text` и `score`);
- `silent` — булевый флаг, подавляющий вывод сообщений.

Выходные данные: булево значение `True`, если действие успешно выполнено (переход в новое состояние), иначе `False`.

В листинге A.4 приведен метод `execute_action` класса `InstructionGraph`.

## Функция ранжирования рекомендаций

Входные данные:

- `recommendations` — список словарей, каждый из которых содержит поле `scores` (оценки по критериям) и `text`;
- `top_n` — целое число, обозначает количество лучших рекомендаций, которое требуется вернуть.

Выходные данные: список словарей, каждый из которых содержит поля `text` (текст рекомендации), `score` (нормализованная интегральная оценка) и `rank` (порядковый номер).

Исходный код метода `rank_recommendations` класса `ANPRecommendationRanker` приведен в листинге A.6.



## Функция запуска аварийного сценария

Входные данные:

- `scenario_id` — строка, идентификатор аварийного сценария (например, `spilled_water`);
- `recursion_depth` — целое число (по умолчанию 0), текущая глубина вложенности аварийного сценария.

Выходные данные: булево значение `return_to_original`, указывающее, нужно ли вернуться к основному графу после завершения сценария.

Реализация метода `run_emergency_scenario` класса `EmergencyHandler` представлена в листинге А.7.

## Реализация модифицированного метода МАИ

Входные данные:

- `element` — строка, имя текущего элемента (группы или альтернативы);
- `limit` — целое число, максимальное количество листьев, которое требуется собрать;
- `depth` — целое число, текущая глубина рекурсии.

Выходные данные: список словарей, каждый из которых содержит поле `alternative`.

Исходный код метода `_collect_leaves` класса `HierarchicalАНР` приведен в листинге А.8.

### 3.2.3 Формат используемых файлов

#### Файл графа инструкции

На рисунке 3.1 представлен пример файла графового описания инструкции.

```

{
  "name": "Название",
  "description": "Краткое описание",
  "objects": [ { "name": "имя", "type": "object|subject" } ],
  "states": [
    {
      "id": "s0",
      "name": "Название состояния",
      "description": "Описание",
      "type": "initial|intermediate|final|error",
      "objects_state": { "имя_объекта": { "свойство": значение } }
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "id": "a1",
      "name": "Название действия",
      "description": "Описание",
      "required_objects": ["объект1", "объект2"]
    }
  ],
  "transitions": [
    { "from": "s0", "action": "a1", "to": "s1" }
  ]
}

```

Рисунок 3.1 – Пример файла графового описания инструкции

Поля `objects_state` описывают свойства объектов в каждом состоянии. Значения свойств могут быть булевыми, числами или строками.

## Файл меток и рекомендаций

Файл `labels_config.json` содержит массив меток, каждая из которых имеет имя, список ключевых слов и массив рекомендаций. Каждая рекомендация содержит текст и оценки по каждому критерию в виде словаря `scores`.

Пример фрагмента файла представлен на рисунке 3.2.

```

{
  "labels": [
    {
      "name": "наливание_воды",
      "keywords": ["налить воду", "чайник"],
      "recommendations": [
        {
          "text": "Используйте фильтрованную воду",
          "scores": {"безопасность": 0.8, "полезность": 0.7}
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Рисунок 3.2 – Пример фрагмента файла меток

## Файл критериев МАИ с профилями экспертизы

Файл `ahp_criteria_config.json` содержит список критериев и три профиля (новичок, опытный, эксперт). Для каждого профиля задаются попарные сравнения критериев в виде словаря `pairwise_comparisons`, где ключи имеют вид `критерий1_vs_критерий2`. Значения — числа от 1 до 9 (и обратные им от 1 до 1/9). Допускается также поле `calculated_weights` для прямого задания весов (используется при генерации из режима отладки).

## Файл конфигурации аварийных сценариев

Файл `emergency_scenarios.json` является словарем, где именем является название аварийного сценария, в нем содержится имя файла, в котором хранится аварийный сценарий, его описание, флаг возможности возврата и соответствующие сценарию метки.

Пример фрагмента файла представлен на рисунке 3.3.

```
{
  "spilled_water": {
    "file": "spilled_water.json",
    "description": "Пролил воду на пол",
    "return_to_original": true,
    "tags": ["вода", "пролил", "чайник"]
  }
}
```

Рисунок 3.3 – Пример фрагмента файла аварийного сценария

## 3.3 Описание взаимодействия пользователя с программой

### Выбор уровня экспертизы

После запуска пользователю предлагается выбрать один из трех уровней экспертизы.

- 1) **Новичок** — максимальный приоритет безопасности.
- 2) **Опытный** — сбалансированные веса.
- 3) **Эксперт** — приоритет критичности и полезности.

Выбор уровня влияет на веса критериев, используемые при ранжировании рекомендаций.

### Главное меню

После загрузки графа отображается главное меню, представленное на рисунке 3.4.

1. Пошаговый режим
2. Вывести информацию о графе
3. Визуализация
4. Все метки
5. Вывести веса критериев
6. Режим отладки
7. Загрузить другой граф
8. Сбросить состояние
9. Сменить уровень экспертизы
10. Сравнение методов МАИ на исследовательском файле
0. Выход

Рисунок 3.4 – Главное меню программы

Описание пунктов меню представлено далее.

**1. Пошаговый режим** — запуск режима интерактивного пошагового выполнения инструкции.

**2. Вывести информацию о графе** — вывод статистики (количество состояний, действий, объектов, переходов) и текущего состояния графа.

**3. Визуализация** — построение графического изображения графа (сохраняется в PNG-файл и отображается на экране).

**4. Все метки** — вывод всех загруженных меток с их ключевыми словами и рекомендациями.

**5. Вывести веса критериев** — отображение текущих весов критериев, вычисленных методом МАИ, а также отношения согласованности (CR).

**6. Режим дебага** — вход в режим экспертной отладки.

**7. Загрузить другой граф** — позволяет выбрать новый JSON-файл инструкции без перезапуска программы.

**8. Сбросить состояние** — возвращает граф в начальное состояние (очищает историю и сбрасывает текущее состояние).

**9. Сменить уровень экспертизы** — изменить текущий профиль (пересчитать веса критериев).

**10. Сравнение реализованных методов МАИ** — запуск сравнительного анализа классического МАИ и модифицированного МАИ.

**0. Выход** — завершение работы программы.

## Пошаговый режим

При выборе пункта 1 запускается интерактивное выполнение инструкции. На каждом шаге отображается следующая информация:

- текущее состояние графа;
- состояние объектов;
- список доступных действий с номерами и следующими состояниями;
- для каждого действия — перечень меток, которые к нему относятся.

Пользователь может ввести номер действия для его выполнения, либо команду:

- 0 — завершить пошаговый режим и сохранить результаты;
- i — показать подробную информацию о действии (описание, требуемые объекты, 5 лучших рекомендаций);
- a — показать текущие веса критериев;
- q — показать историю выполненных шагов.

При выборе действия система выводит 3 лучшие рекомендации (текст и нормализованную оценку) и запрашивает подтверждение корректности выполненного действия. Если пользователь отвечает «Да», действие выполняется, и происходит переход в следующее состояние. Если пользователь отвечает «Нет», система спрашивает, возникла ли аварийная ситуация. При утвердительном ответе предлагается список контекстно-зависимых аварийных сценариев, из которых пользователь может выбрать один. Затем загружается и выполняется аварийный граф, после чего, в зависимости от флага сценария, происходит либо возврат к основному графу, либо выход в главное меню.

## Режим отладки

Пункт 6 главного меню открывает режим отладки для эксперта, в котором доступны следующие действия:

- просмотр текущих весов критериев;
- изменение весов через ввод парных сравнений (по шкале Саати);
- просмотр всех действий и их рекомендаций с оценками;
- изменение оценок рекомендаций по каждому критерию;
- пошаговое выполнение с отладочной информацией (вывод весов, вклада каждого критерия, детализированных оценок рекомендаций);
- история изменений;
- сохранение изменений в новые файлы (в директорию `debug`) с привязкой к текущему профилю;
- сброс к оригинальным настройкам.

Изменения в режиме отладки не влияют на исходные конфигурационные файлы и сохраняются отдельно.

## Визуализация графа

Пункт 3 вызывает функцию `visualize_graph`, которая строит графическое представление графа с помощью Matplotlib и NetworkX. Состояния располагаются в центре, действия — слева, объекты и субъекты — справа.

## Сравнение методов МАИ на примере заданного файла

Пункт 10 главного меню позволяет провести сравнительный анализ двух реализаций метода анализа иерархий: классического и модифицированного.

При выборе этого пункта программа предлагает пользователю выбрать JSON-файл из директории `research/` для сравнения.

Файл должен содержать следующую информацию:

- список критериев и их попарные сравнения;
- для классического метода — поле **alternatives** (список всех альтернатив) и **comparisons\_by\_criterion** (попарные сравнения альтернатив по каждому критерию);
- для модифицированного метода — поле **hierarchy** (иерархия групп), **elements\_data** (состав групп) и **comparisons** (парные сравнения для каждого элемента).

После выбора файла программа последовательно выполняет оба метода и выводит результаты.

#### 1) **Классический МАИ:**

- количество выполненных попарных сравнений (сумма сравнений критериев и всех альтернатив по каждому критерию);
- 5 лучших альтернатив с их глобальными приоритетами.

#### 2) **Модифицированный МАИ:**

- количество выполненных попарных сравнений (сумма сравнений критериев, сравнений групп и сравнений внутри групп);
- количество групп в иерархии;
- 5 лучших альтернатив (порядок определяется жадным рекурсивным обходом).

Этот режим позволяет сравнить следующее:

- объем экспертной работы (количество попарных сравнений), требуемый для каждого метода;
- различия в ранжировании альтернатив, вызванные группировкой;
- эффективность модификации при большом количестве альтернатив.

Результаты сравнения могут быть сохранены в файлы в директории **debug/** для последующего анализа.



## Сохранение результатов

После завершения пошагового режима (или принудительного выхода) программа автоматически сохраняет файл `<имя_графа>_result.json` в директорию `result/`. Файл содержит следующую информацию:

- `execution_history` — массив шагов с указанием исходного и конечного состояний, выполненного действия и показанных рекомендаций;
- `total_steps` — общее количество выполненных действий;
- `final_state_id` — идентификатор конечного состояния;
- `final_state_name` — идентификатор конечного состояния;
- `final_objects_state` — состояние всех объектов в конечном состоянии.

## 3.4 Тестирование программного обеспечения

Все функциональные тесты, описанные в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, пройдены успешно.

## Выводы

В данном разделе был обоснован выбор средств разработки. Описана структура ПО, форматы входных и выходных файлов. Описаны выполненные реализации ключевых алгоритмов. Представлены результаты тестирования, подтверждающие корректность работы всех компонентов.

## **4 Исследовательский раздел**

В данном разделе будет проведено исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение его модификаций, основанных на классическом и модифицированном методе анализа иерархий, по временным затратам эксперта. Также будет выполнена оценка качества выдаваемых рекомендаций.

### **4.1 Сравнение классического и модифицированного МАИ**

Ранее в работе уже была дана оценка количества необходимых сравнений для классического МАИ и его модификации. Для практического применения разработанного метода можно оценить, сколько времени требуется эксперту для разметки одного попарного сравнения. Эта оценка позволяет прогнозировать общую трудоемкость подготовки конфигурационных файлов для новых предметных областей.

Целью данного исследования является определение необходимого на практике количества времени в среднем для разметки попарных сравнений для реализованных модификаций метода. Также необходимо провести сравнение модификаций метода по количеству необходимого времени работы эксперта.

#### **4.1.1 Описание исследовательской процедуры**

**Этап 1. Формирование набора данных для разметки.** Для проведения эксперимента был сформирован набор попарных сравнений, включающий:

- сравнения критериев между собой (5 критериев: безопасность, полезность, актуальность, срочность, критичность);
- сравнения альтернатив по каждому критерию для различного количества альтернатив (5, 10, 16, 20, 30, 50).

Каждый эксперт получал одинаковый набор размечаемых данных для обеспечения сопоставимости результатов.

**Этап 2. Подготовка экспертов.** Перед началом измерений каждый эксперт был ознакомлен со шкалой относительной важности Саати (1—9) и принципами заполнения матриц попарных сравнений.

Каждый эксперт выполнял тренировочный сеанс из 5 сравнений для ознакомления с процессом, результаты которого не учитывались в итоговой статистике.

**Этап 3. Проведение сеансов разметки.** Каждый эксперт проводил 10 сеансов разметки с различным необходимым количеством попарных сравнений (от 5 до 100). Параметры сеансов фиксировались в таблице. Во время сеанса обеспечивалось следующее:

- эксперт работал в спокойной обстановке без отвлекающих факторов;
- запрещалось делать перерывы внутри сеанса;
- фиксировалось время начала и окончания сеанса.

Исследовательская процедура проводилась со следующими допущениями.

- Процесс разметки состоит из последовательных сеансов работы.
- Каждый сеанс включает фазу «подготовки» (вхождения в контекст экспертом) и фазу непосредственной разметки.
- Время подготовки  $t_{\text{prep}} = 5$  минут считается постоянным для каждого сеанса.
- Разметка каждого сравнения считается независимой операцией с постоянным средним временем  $\tau$ .

## **Параметры исследовательской процедуры**

В исследовательской процедуре участвовало три эксперта. Было проведено по 10 сеансов разметки с различным количеством сравнений. Параметры сеансов приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры разметки попарных сравнений экспертами

| Этап | Количество сравнений $n$ | Общее время (мин) | Время на сравнение (сек) |
|------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 5                        | 8                 | 36                       |
| 2    | 10                       | 12                | 42                       |
| 3    | 15                       | 15                | 40                       |
| 4    | 20                       | 19                | 42                       |
| 5    | 30                       | 26                | 42                       |
| 6    | 40                       | 33                | 42                       |
| 7    | 50                       | 41                | 43                       |
| 8    | 60                       | 47                | 42                       |
| 9    | 75                       | 58                | 42                       |
| 10   | 100                      | 75                | 42                       |

## Обработка результатов

Для каждого сеанса вычислялось время разметки одного сравнения:

$$\tau = \frac{T_{\text{total}} - t_{\text{prep}}}{n}, \quad (4.1)$$

где  $T_{\text{total}}$  — общая продолжительность сеанса,  $t_{\text{prep}} = 5$  минут — время подготовки.

Результаты показали, что среднее время  $\tau$  составляет приблизительно 42 секунды на одно попарное сравнение. Минимальное зафиксированное время составило 36 секунд (при малом количестве сравнений), максимальное время — 43 секунды.

### 4.1.2 Сравнение временных затрат

#### Зависимость времени от количества сравнений

Среднее время разметки одного сравнения составляет  $\tau = 42$  секунды. Время подготовки принято равным  $t_{\text{prep}} = 5$  минут на каждый из  $S$  необходимых сеансов. Тогда общее время для  $N$  попарных сравнений выражается формулой:

$$T(N) = S \cdot 5 + \frac{42}{60} \cdot N \quad \text{минут.} \quad (4.2)$$

Так как длительность каждого сеанса составляет 2 часа и на подготовку уходит 5 минут, считается, что эксперт выполняет 115 минут работы исключительно по разметке попарных сравнений.

Тогда максимальное количество сравнений, которое эксперт может выполнить за один сеанс:

$$N_{\text{max}} = \frac{T_{\text{work}}}{\tau} = \frac{115}{0.7} \approx 164. \quad (4.3)$$

Необходимое количество сеансов для выполнения  $N$  сравнений:

$$S = \left\lceil \frac{N}{N_{\text{max}}} \right\rceil = \left\lceil \frac{N}{164} \right\rceil. \quad (4.4)$$

В таблице 4.2 приведены расчетные значения для различных  $N$  с использованием уточненной формулы.

Таблица 4.2 – Зависимость времени от количества сравнений

| Количество сравнений $N$ | Число сеансов $S$ | Время разметки (мин) | Общее время (мин) |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 10                       | 1                 | 7                    | 12                |
| 28                       | 1                 | 20                   | 25                |
| 31                       | 1                 | 22                   | 27                |
| 45                       | 1                 | 32                   | 37                |
| 61                       | 1                 | 43                   | 48                |
| 70                       | 1                 | 49                   | 54                |
| 80                       | 1                 | 56                   | 61                |
| 100                      | 1                 | 70                   | 75                |
| 121                      | 1                 | 85                   | 90                |
| 165                      | 2                 | 116                  | 126               |
| 495                      | 4                 | 347                  | 367               |
| 1225                     | 8                 | 858                  | 898               |
| 4950                     | 31                | 3465                 | 3620              |

## **Зависимость времени от количества альтернатив для реализованных МАИ**

Количество сравнений для классического МАИ рассчитывалось как сумма сравнений критериев и всех пар альтернатив по каждому критерию. Для модифицированного МАИ использовалась группировка альтернатив. Фактические значения времени были получены экспертом на практике путем выполнения разметки и пересчитаны в часы.

В таблице 4.3 приведены полученные значения для различных количеств альтернатив.

Таблица 4.3 – Сравнение временных затрат для классического и модифицированного МАИ

| Количество альтернатив $m$ | Классический МАИ (часы) | Модификация МАИ (часы) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5                          | 0.20                    | 0.20                   |
| 10                         | 0.80                    | 0.42                   |
| 16                         | 1.58                    | 0.45                   |
| 20                         | 2.50                    | 0.60                   |
| 30                         | 5.80                    | 0.85                   |
| 50                         | 16.0                    | 1.30                   |



На рисунке 4.1 изображена зависимость необходимого времени от количества альтернатив для каждого из методов.

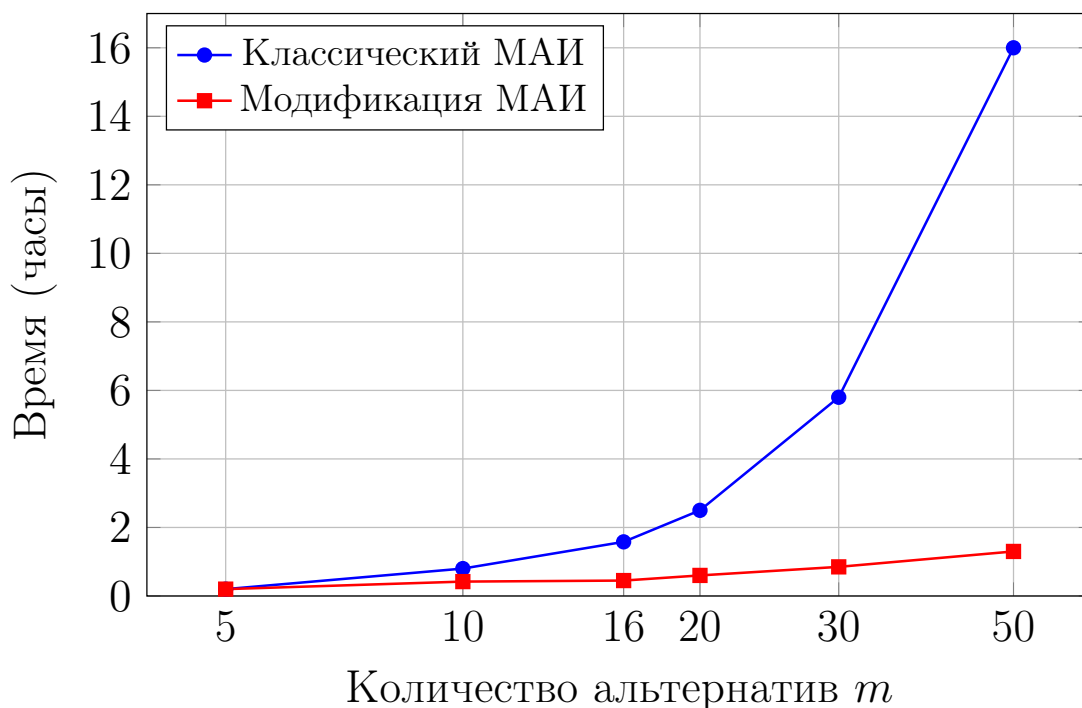


Рисунок 4.1 – Сравнение временных затрат МАИ и его модификации

По полученным данным можно увидеть, что при увеличении числа альтернатив преимущество модифицированного МАИ становится все более заметным. Так, при 16 альтернативах модификация выполняется в 3.5 раза быстрее, при 50 — в 12 раз, а при 100 — почти в 25 раз быстрее классического подхода.

### 4.1.3 Анализ результатов

Из результатов исследования видно следующее.

- 1) При малом количестве альтернатив ( $t$  не более 10) оба метода требуют сравнимого времени (до 1 часа).
- 2) При  $t = 16$  классический МАИ требует 1.6 часа, модификация — около 0.5 часа (модификация требует меньше времени в 3 раза).
- 3) При  $t = 50$  классический МАИ требует 16 часов (более двух рабочих дней), модификация — 1.3 часа.

- 4) При  $m = 100$  классический МАИ требует 64 часа (более недели непрерывной работы), тогда как модификация требует 2.6 часа.

Таким образом, количество времени, необходимого эксперту для разметки попарных сравнений, меньше при использовании модифицированного метода во всех рассмотренных случаях. Кроме того, разница количества необходимого времени между методами увеличивается с увеличением числа альтернатив. При малом количестве альтернатив, модифицированный метод требует сравнимого времени по сравнению с классическим методом — для 5 альтернатив необходимое время разметки равно, однако при большем числе альтернатив, начиная с 10, превосходство по времени увеличивается с 2 раз до более 10.

## Выводы

В результате исследования можно сделать следующие выводы.

- Среднее время разметки одного попарного сравнения составляет  $\tau \approx 42$  секунды.
- Предложенная модификация МАИ позволяет дополнительно сократить временные затраты эксперта при увеличении числа альтернатив.
- Для задач с 16-30 альтернативами модификация требует в 3-6 раз меньше времени по сравнению с классическим МАИ.
- Для задач с 50-100 альтернативами разница становится более существенной: модификация требует в 10-25 раз меньше времени.
- Рекомендуется использовать модификацию МАИ во всех задачах, где число альтернатив превышает 10, а группировка альтернатив является по мнению экспертов нетрудозатратной операцией.

## 4.2 Параметризация разработанного метода

В данном исследовании будет рассматриваться зависимость качества выдаваемых рекомендаций в зависимости от задаваемых экспертом весов критериев.

### **4.2.1 Исследовательская процедура**

Исследование разработанного метода проводилось в соответствии со следующей процедурой.

- 1) Составление набора инструкций в рамках выбранного домена.
- 2) Определение набора возможных аварийных ситуаций.
- 3) Дополнение набора инструкций графами аварийных сценариев, определение начальных и конечных состояний в них, а также возможности возврата к предыдущей инструкции из графа по завершении выполнения.
- 4) Определение набора уровней экспертизы оператора.
- 5) Заполнение экспертом каждого уровня экспертизы соответствующими весами критериев.
- 6) Формирование набора тестовых сценариев в выбранном домене.
- 7) Выбор уровня экспертизы из описанных.
- 8) Проведение серии испытаний с базовой конфигурацией весов рекомендаций.
- 9) Экспертная оценка качества выдаваемых рекомендаций по шкале от 1 до 3.
- 10) Настройка экспертом весов рекомендаций по критериям.
- 11) Повторная экспертная оценка качества выдаваемых рекомендаций после настройки.
- 12) Сравнение результатов и формулирование выводов.

### **4.2.2 Набор сценариев развития событий**

Ввиду большого числа открыто доступных инструкций для исследования выбран кулинарный домен.

Для каждой решаемой задачи в рамках домена «Приготовление пищи» были разработаны сценарии, включающие как штатное, так и нештатное развитие событий. Такой подход позволяет оценить не только работу реализации предложенного метода в нормальных условиях, но и обработку нештатных ситуаций, требующих принятия дополнительных решений.

## Сценарий 1: Приготовление кофе

**Штатный сценарий** включает последовательное выполнение пяти действий: налить воду в чайник, вскипятить воду, налить кипятка в кружку, добавить кофе, перемешать.

### Нештатные ситуации.

- *Пролив воды* — при выполнении действия «Налить воду в чайник» оператор проливает воду на стол или пол.
- *Перегрев чайника* — при кипячении воды чайник перегревается, начинает дымить.
- *Разбитая кружка* — при добавлении кофе оператор роняет и разбивает кружку.

## Сценарий 2: Жарка яичницы

**Штатный сценарий** включает восемь действий: поставить сковороду на плиту, включить плиту, нагреть сковороду, добавить масло, разбить яйца, дождаться готовности, выключить плиту, подать на тарелку.

### Нештатные ситуации.

- *Возгорание масла* — при нагреве масла на сковороде оно воспламеняется.
- *Ожог рук* — оператор касается горячей ручки сковороды.
- *Яйца с осколками скорлупы* — при разбивании яиц скорлупа попадает в блюдо.

## Сценарий 3: Варка компота

**Штатный сценарий** включает восемь действий: поставить кастрюлю на плиту, налить воду, вскипятить воду, подготовить фрукты, добавить фрукты, добавить сахар, варить компот, разлить по кружкам.

### Нештатные ситуации.

- *Выкипание воды* — вода полностью выкипела, кастрюля остается сухой.
- *Порез при нарезке фруктов* — оператор порезал руку ножом.
- *Испорченные фрукты* — фрукты оказались непригодными для использования.

Таким образом, каждый из трех сценариев включает в себя от одной до трех нештатных ситуаций.

### 4.2.3 Экспертная оценка результатов

Каждый эксперт оценивал качество выдаваемых рекомендаций по шкале:

- 1 — плохо (рекомендации нерелевантны, мешают выполнению);
- 2 — приемлемо (рекомендации в целом уместны, но не всегда полезны, выдаются в неверном порядке);
- 3 — хорошо (рекомендации точны, полезны, повышают безопасность и качество выполнения, выдаются в правильном порядке).

Оценки усреднялись по трем сценариям (кофе, яичница, компот) и по нескольким действиям в каждом сценарии.

### Результаты до настройки весов

На первом этапе эксперимента использовались базовые веса рекомендаций, заданные в конфигурационном файле. Результаты оценки приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Оценка качества рекомендаций до настройки весов

| Сценарий             | Средняя оценка |
|----------------------|----------------|
| Приготовление кофе   | 2.2            |
| Жарка яичницы        | 2.0            |
| Варка компота        | 2.1            |
| <b>Общая средняя</b> | <b>2.1</b>     |

Основные недостатки базовой конфигурации:

- Некоторые рекомендации, которые по мнению эксперта, считались критичными, выдавались не в числе первых.
- Рекомендации, которые необходимо было бы выполнить достаточно быстро (рано), выдавались поздно.

## Процедура настройки весов

Эксперт в режиме отладки последовательно для каждого действия изменял веса рекомендаций по каждому критерию, добиваясь более релевантного ранжирования. Настройка выполнялась итеративно: после каждого изменения эксперт оценивал новые 3 лучшие рекомендации и при необходимости корректировал веса.

В таблице 4.5 приведен пример изменения весов для одной из рекомендаций.

Таблица 4.5 – Пример изменения весов рекомендации

| Критерий     | До настройки | После настройки |
|--------------|--------------|-----------------|
| Безопасность | 0.90         | 0.95            |
| Полезность   | 0.50         | 0.70            |
| Актуальность | 0.80         | 0.85            |
| Срочность    | 0.40         | 0.60            |
| Критичность  | 0.10         | 0.30            |

## Результаты после настройки весов

После завершения настройки эксперт повторно оценил качество выдаваемых рекомендаций. Результаты приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Оценка качества рекомендаций после настройки весов

| Сценарий             | Средняя оценка |
|----------------------|----------------|
| Приготовление кофе   | 2.5            |
| Жарка яичницы        | 2.5            |
| Варка компота        | 2.7            |
| <b>Общая средняя</b> | <b>2.57</b>    |

#### 4.2.4 Сравнение результатов

В таблице 4.7 представлено сравнение оценок до и после настройки.

Таблица 4.7 – Сравнение оценок до и после настройки

| Сценарий           | До настройки | После настройки | Изменение    |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Приготовление кофе | 2.2          | 2.5             | +0.3         |
| Жарка яичницы      | 2.0          | 2.5             | +0.5         |
| Варка компота      | 2.1          | 2.7             | +0.6         |
| <b>Среднее</b>     | <b>2.1</b>   | <b>2.56</b>     | <b>+0.56</b> |

Анализ результатов показал следующее.

- Во всех трех сценариях наблюдалось улучшение качества рекомендаций (средний прирост составил 0.56 балла по трехбалльной шкале).
- Наиболее заметное улучшение достигнуто в сценарии «Варка компота» (с 2.1 до 2.7).

### Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

- Базовая конфигурация весов рекомендаций требует доработки экспертом для достижения высокого качества (2.1 из 3.0).
- После настройки средняя оценка качества повысилась до 2.57, что свидетельствует об эффективности предложенного механизма.
- Рекомендуется проводить настройку весов перед промышленным использованием системы для новой предметной области.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы цель достигнута: разработан метод поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате. Решены все задачи:

- 1) проведен анализ предметной области систем поддержки принятия решений, сопровождающих выполнение набора предписаний человеком, выполнен сравнительный анализ методов принятия решений, описан существующий графовый формат описания инструкций, на примере выбранного домена формализованы классы возможных состояний, событий и связанных с ними действий;
- 2) разработан метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате, описаны основные особенности предлагаемого метода, сформулированы ограничения предметной области, изложены ключевые этапы метода в виде функциональной модели и схем алгоритмов, выделены структуры данных, необходимые для реализации метода;
- 3) обоснован выбор средств программной реализации, разработано программное обеспечение, реализующее представленный метод, выполнено его тестирование, описано взаимодействие пользователя с программным обеспечением;
- 4) описана исследовательская процедура, составлен набор сценариев развития событий для каждой решаемой задачи в рамках выбранного домена, включая различные виды нештатного развития ситуации, выполнена параметризация метода согласно описанной исследовательской процедуре, даны рекомендации о применимости метода; также проведена оценка качества результатов предложенного метода.

В результате проведенного исследования начальные предположения о том, что предложенная модификация метода анализа иерархий с группировкой альтернатив позволяет существенно сократить временные затраты эксперта по сравнению с классическим подходом, а экспертная настройка весов критериев в режиме отладки повышает качество выдаваемых рекомендаций, подтвердились.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Frummet A.* [и др.]. Cooking with conversation: Enhancing user engagement and learning with a knowledge-enhancing assistant // ACM Transactions on Information Systems. — 2024. — Т. 42, № 5. — С. 1–29. — DOI: 10.1145/3649500.
2. *Warade P.* Large Language Model (LLM) Market Size & Outlook, 2025-2033 / Straits Research [Электронный ресурс]. — 2025. — Режим доступа: <https://straitsresearch.com/report/large-language-model-llm-market/> (дата обращения: 16.05.2026).
3. *Rudin C.* Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead // Nature Machine Intelligence. — 2019. — Т. 1, № 5. — С. 206–215. — ISSN 2522-5839. — DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.
4. *Садовникова Н. П., Парыгин Д. С., Щербаков М. В.* Системы поддержки принятия решений: Учебное пособие. — Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2021. — 108 с.
5. *Черноморов Г. А.* Теория принятия решений: Учебное пособие. — Нижний Новгород : Ред. журн. «Изв. вузов. Электромеханика», 2002. — 276 с.
6. *Bonczek R. H., Holsapple C. W., Winston A. B.* Foundations of Decision Support Systems. — New York : Academic Press, 1981. — 393 с.
7. *Ларичев О. И.* Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник. — Москва : Логос, 2002. — 392 с.
8. *Стародубцев А. А.* Система поддержки принятия решений // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. — 2016. — № 12. — С. 99–101.
9. *Nižetić I., Fertalj K., Milašinović B.* An Overview of Decision Support System Concepts // Proceedings of the 18th International Conference on Information and Intelligent Systems / под ред. А. Barić. — Zagreb : Faculty of Organization, Informatics, 2007. — С. 251–256.

10. *Рыбак В. А., Ахмад Ш.* Аналитический обзор и сравнение существующих технологий поддержки принятия решений // Системный анализ и прикладная информатика. — 2016. — № 3. — С. 12—18.
11. *Кормановский М. В., Волкова Л. Л.* Графовый формат представления пошаговых русскоязычных инструкций: действия, сущности, контекст // Первый Евразийский конгресс лингвистов. — Москва : Институт языкознания РАН, 2025. — С. 391—393.
12. *Косенок И. Д.* Сравнение методов поддержки принятия решений // Теория и практика современной науки. — 2025. — № 120. — С. 1—5.
13. *Saaty T. L.* The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. — New York : McGraw-Hill, 1980. — 287 с.
14. *Курбанова Э. Р.* Метод анализа иерархий: характеристика // Форум молодых ученых. — 2019. — № 33. — С. 749—752.
15. *Латыпова В. А.* Многокритериальное принятие решений с использованием группы методов ELECTRE // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. — 2024. — Т. 12, № 4. — С. 1—10.
16. *Madanchian M., Taherdoost H.* A comprehensive guide to the TOPSIS method for multi-criteria decision making // Sustainable Social Development. — 2023. — № 1. — С. 1—6.
17. Документация Python [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.python.org/> (дата обращения: 16.05.2026).
18. Документация Visual Studio Code [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://code.visualstudio.com/> (дата обращения: 16.05.2026).
19. Документация JSON [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.json.org> (дата обращения: 16.05.2026).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Фрагмент функции смены уровня экспертизы

```
def change_profile(label_manager, choice):
    profile_map = {'1': 'new', '2': 'experienced',
                  '3': 'expert'}
    new_profile = profile_map.get(choice, 'experienced')
    labels_cfg = os.path.join(BASE_DIR,
                              "labels_config.json")
    ahp_cfg = os.path.join(BASE_DIR,
                           "ahp_criteria_config.json")
    new_lm = LabelManager(labels_cfg, ahp_cfg,
                          profile=new_profile)
    return new_lm
```

Листинг А.2 – Загрузка графа из JSON

```
def from_json(cls, json_file: str, label_manager=None):
    with open(json_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        data = json.load(f)
    graph = cls(data.get('name', 'InstructionGraph'),
                label_manager)
    for obj_data in data.get('objects', []):
        graph.add_object(Object(
            name=obj_data['name'],
            obj_type=obj_data.get('type', 'object'),
            properties={}
        ))
    for state_data in data.get('states', []):
        graph.add_state(State(
            id=state_data['id'],
            name=state_data['name'],
            description=state_data.get('description', ''),
            state_type=StateType.from_string(state_data.
                                             get('type', 'intermediate')),
            objects_state=state_data.get('objects_state', {})
        ))
    for action_data in data.get('actions', []):
        graph.add_action(Action(
            id=action_data['id'],
            name=action_data['name'],
            description=action_data.get('description', ''),
```

### Листинг А.3 – Загрузка графа из JSON (продолжение)

```
        required_objects=set(action_data.
                               get('required_objects', []))
    ))
    for trans_data in data.get('transitions', []):
        graph.add_transition(trans_data['from'],
                             trans_data['action'], trans_data['to'])
    return graph
```

### Листинг А.4 – Выполнение действия

```
def execute_action(self, action_id: str, recommendations=None,
                  silent=False):
    if self.current_state_id is None:
        return False
    transition_key = (self.current_state_id, action_id)
    if transition_key not in self.transitions:
        return False
    next_state_id = self.transitions[transition_key]
    old_state = self.current_state_id
    old_state_name = self.states[old_state].name
    self.current_state_id = next_state_id
    new_state_name = self.states[self.current_state_id].name
    history_step = HistoryStep(
        from_state=old_state,
        from_state_name=old_state_name,
        action_id=action_id,
        action_name=self.actions[action_id].name,
        to_state=self.current_state_id,
        to_state_name=new_state_name,
        recommendations=recommendations or []
    )
    self.execution_history.append(history_step)
    return True
```

### Листинг А.5 – Ранжирование рекомендаций

```
def rank_recommendations(self, recommendations, top_n=3):
    raw_scores =
        [self.calculate_recommendation_score(rec.get('scores',
        {})) for rec in recommendations]
    total = sum(raw_scores)
    if total > 0:
```

#### Листинг А.6 – Ранжирование рекомендаций (продолжение)

```
norm_scores = [s / total for s in raw_scores]
else:
    norm_scores = [1.0 / len(recommendations)] *
        len(recommendations)
ranked = sorted(zip(recommendations, norm_scores),
    key=lambda x: x[1], reverse=True)
return [{'text': rec['text'], 'score': score, 'rank': i+1}
    for i, (rec, score) in enumerate(ranked[:top_n])]
```

#### Листинг А.7 – Выполнение аварийного сценария

```
def run_emergency_scenario(self, scenario_id,
    recursion_depth=0):
    if recursion_depth >= self.max_depth:
        return True
    graph = self.load_emergency_graph(scenario_id)
    if not graph:
        return True
    info = self.scenarios_config[scenario_id]
    self._run_emergency_steps(graph, recursion_depth + 1)
    return info.get('return_to_original', True)
```

#### Листинг А.8 – Рекурсивный отбор лучших рекомендаций в групповом МАИ

```
def _collect_leaves(self, element: str, limit: int, depth: int
    = 0):
    if element not in self.elements_data:
        return [{'alternative': element, 'priority': 1.0}]
    children = self.elements_data[element]
    if not children:
        return []
    aggregated = self._get_aggregated_weights(element,
        children)
    sorted_children = sorted(aggregated.items(), key=lambda x:
        x[1], reverse=True)
    result = []
    for child, _ in sorted_children:
        if len(result) >= limit:
            break
        result.extend(self._collect_leaves(child, limit -
            len(result), depth + 1))
    return result
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диск с рабочими материалами со следующей структурой папок:

report/ --- каталог с РПЗ ВКП

src/ --- каталог с исходными кодами

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Презентация к выпускной квалификационной работе на тему «метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате» состоит из 20 слайдов.